제3회 융합탐구 321체 결과보고서

[팀명 및 팀원]

대주제-소주제	물 관리 시스템의 개선		
팀명	물아일체		
팀원	학번	성명	전공
			공학
			정보
			화학
			공학
			물리
			공학
탐구 프로젝트명	표면적 제어형 군집 셰이드볼 시스템 구현 및 수질 변화 탐구		

1. 문제 인식 및 탐구 동기

저수지나 수조와 같은 개방된 수면에서는 햇빛과 높은 기온 등의 영향으로 물의 증발이 지속적으로 발생한다. 이러한 수분 손실을 줄이기 위한 방법 중 하나로 수면 위에 부유하는 셰이드볼(Shade Ball)이 활용되고 있다. 셰이드볼은 수면 일부를 물리적으로 덮어 수면에 직접 도달하는 태양 복사에너지를 감소시키고, 물과 대기의 직접적인 접촉을 줄임으로써 수분 증발을 억제하는 역할을 할 수 있다. 또한 수중으로 유입되는 빛의 양을 감소시켜 조류의 성장을 억제하는 효과도 기대할 수 있다.

그러나 셰이드볼이 수면을 높은 비율로 덮는 것이 항상 긍정적인 효과만을 가져오는 것은 아니다. 수면은 대기 중 산소와 물 사이에서 기체 교환이 이루어지는 경계면이므로, 셰이드볼이 수면을 넓게 덮으면 물과 대기가 직접 접촉하는 면적이 감소한다. 이에 따라 수면을 통한 산소 교환이 제한되고 물속의 용존산소(Dissolved Oxygen, DO)가 감소할 가능성이 있다. 용존산소는 수생생물의 호흡과 수중 생태계 유지에 중요한 요소이므로, 셰이드볼의 피복률을 결정할 때에는 증발 억제 효과뿐만 아니라 용존산소의 변화도 함께 고려할 필요가 있다. 따라서 셰이드볼을 효과적으로 활용하기 위해서는 단순히 수면을 최대한 많이 덮는 것이 아니라 수분 증발 억제와 수질 유지 사이의 상충관계를 고려하여 상황에 맞게 피복 면적을 조절할 필요가 있다고 판단하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 탐구에서는 셰이드볼의 피복 면적을 필요에 따라 변화시킬 수 있는 능동형 제어 시스템을 구상하였다. 본 탐구에서는 여러 개의 셰이드볼 가운데 중심에 위치한 제어용 볼의 부력을 변화시키고, 이 변화에 따라 주변 셰이드볼이 군집하거나 분산되도록 하는 구조를 설계하였다. 셰이드볼이 넓게 분산되면 수면 피복률이 증가하여 증발을 적극적으로 억제할 수 있고, 반대로 셰이드볼을 한쪽으로 군집시키면 노출 수면적이 증가하여 수면과 대기 사이의 산소 교환이 보다 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 것이 기본 원리이다.

최종적으로는 수질 상태에 따라 셰이드볼 군집 분포를 능동적으로 제어함으로써 증발 억제와 생태적 산소 공급 사이의 최적 균형점을 찾는 스마트 수자원 관리 체계를 확립하는 것이 목표이다.

2. 이론적 배경 및 선행 연구 조사

2.1 셰이드볼 증발 억제의 일반 원리와 선행 연구

1) 부유식 피복재의 증발 억제 메커니즘

물이 증발하기 위해서는 두 가지 조건이 함께 갖추어져야 한다. 물 분자를 기체 상태로 전환시킬 에너지, 즉 태양으로부터 유입되는 복사에너지가 필요하며, 그렇게 생성된 수증기가 확산될 수 있는 통로, 즉 대기와 직접 접촉하는 수면이 필요하다. 부유식 피복재는 이 두 조건을 동시에 저해하는 방식으로 작동한다. 표면을 덮은 비율만큼 수면에 도달하는 일사량이 감소하여 증발에 소요되는 에너지 자체가 줄어들고, 동시에 대기와 물이 직접 접촉하는 면적이 줄어들어 수증기의 확산 경로 또한 좁아진다. 두 경로가 동시에 억제되기 때문에, 부유식 피복재의 효과는 단순히 수면을 물리적으로 덮는다는 설명보다는 에너지 수지와 물질 수지가 함께 작용하는 현상으로 이해하는 것이 타당하다.
이러한 메커니즘은 이론적 설명에 그치지 않고, 지난 10여 년간 다수의 현장 및 실험 연구를 통해 반복적으로 검증되어 왔다. 스위스 취리히 인근에서 2년 반에 걸쳐 수행된 대규모 현장 실험은 원판형과 구형 부유체로 수면의 91퍼센트를 덮었을 때 여름철 증발량이 65에서 80퍼센트까지 감소하였으며, 특히 셰이드볼과 동일한 형태인 검은색 구형 부유체가 계절 변화와 무관하게 가장 안정적으로 약 80퍼센트의 억제율을 유지하였음을 보고하였다(Mady et al., 2021). 이 연구는 동일한 조건에서 원판형과 구형을 함께 비교함으로써 형태 자체가 억제 효율에 미치는 영향을 분리해 냈다는 점에서 의의가 크다. 비슷한 시기 이란과 중국에서도 밀도를 달리한 공, 무게추를 결합한 구체를 이용한 현장 실험이 이어졌으며, 결과는 대체로 60에서 80퍼센트대의 억제율로 수렴하였다(Rezazadeh et al., 2020; Han et al., 2020). 실험실 규모의 통제된 연구는 여기서 한 걸음 더 나아가, 풍속과 복사 조건을 인위적으로 변화시키며 반복 측정한 결과 피복재의 색상이나 재질보다 개방부의 크기와 분포, 즉 수면이 얼마나 빈틈없이 덮여 있는가가 억제 효율을 좌우하는 가장 중요

한 변수임을 확인하였다(Lehmann et al., 2019).
다만 선행 연구들이 공통적으로 지적하는 한계가 있다. 피복률과 증발 억제율은 정확히 비례하지 않는다는 점이다. 부유체 사이의 미세한 틈, 부유체 가장자리에서 발생하는 국소적인 수증기 확산, 수면 부근 풍속의 불균일한 분포가 복합적으로 작용하면서, 동일한 91퍼센트의 피복률이라 하더라도 부유체가 얼마나 고르게 배치되었는가에 따라 실제 억제 효율은 상당한 차이를 보였다. 예를 들어 동일한 피복률이라 하더라도 부유체가 한쪽으로 편중되어 큰 틈이 형성되는 경우, 부유체가 고르게 분산되어 작은 틈이 다수 형성되는 경우에 비해 억제 효율이 뚜렷하게 낮아졌다(Assouline et al., 2011). 이는 큰 틈에서는 국소적으로 강한 증발이 집중되는 반면, 틈이 잘게 분산되어 있으면 각 틈 주변의 경계층 저항이 커져 전체 증발이 억제되기 때문으로 해석된다. 이러한 결과는 본 탐구가 피복률이라는 단일 수치만이 아니라, 부유체의 배열 구조인 육방밀집 격자, 개방부 반경, 인접 볼 사이의 간격까지 물리적으로 정밀하게 설계하고자 한 근거가 된다.

2) 선행 연구 비교 및 본 연구의 차별점

지금까지 축적된 선행 연구를 종합하면, 접근 방식은 크게 세 갈래로 구분된다. 이러한 구분이 필요한 이유는, 각 갈래가 규명한 바와 규명하지 못한 바를 명확히 해야만 본 탐구가 선행 연구와 비교하여 어떤 위치에 놓이는지를 정확히 확인할 수 있기 때문이다.
첫 번째 갈래는 재질과 형태와 피복률의 최적 조합을 탐색한 연구이다. 원판형과 구형 중 어느 쪽이 우수한지, 흰색과 검은색 중 어느 쪽의 억제 효율이 높은지, 스티로폼과 폴리에틸렌 중 어느 재질이 유리한지를 비교한 연구들이 여기에 해당한다(Lehmann et al., 2019; Han et al., 2020; Shalaby et al., 2021). 이 갈래에 속한 연구들의 공통된 방법론은, 재질과 형태와 피복률을 변수로 두고 여러 조합을 실험한 뒤 그중 증발 억제율이 가장 높은 조합을 최적해로 채택하는 것이다. 즉 연구의 목표는 최적의 정적 조합을 찾는 데 있으며, 그 조합을 이후 상황에 따라 변경한다는 개념은 연구 설계 자체에 포함되어 있지 않다. 재질과 형태와 피복률이 한 번 정해지면, 이후 계절이나 저수지의 수질 상태가 변화하더라도 동일한 값이 유지된다고 전제한다.
두 번째 갈래는 고정된 피복이 실제로 수질에 미치는 영향을 추적한 연구이다. 90퍼센트 피복 시 용존산소가 36퍼센트 감소하고 질소 및 인 화합물은 오히려 증가한다는 정량적 보고(Bakhtiar et al., 2022), 거의 완전한 피복 시 조류는 95퍼센트 감소하지만 그 대가로 용존산소가 1.5mg/L까지, 즉 어류의 대량 폐사가 우려되는 수준까지 저하되는 사례(Maestre-Valero et al., 2011), 그리고 피복 비율을 0퍼센트에서 87.5퍼센트까지 서서히 증가시키며 관찰한 결과 저산소 위험이 피복률에 단순 비례하여 증가하는 것이 아니라 특정 중간 지점인 62.5퍼센트 부근에서 오히려 정점을 이룬 뒤 다시 감소한다는 발견(He et al., 2019)이 이 갈래에 속한다. 이러한 연구들의 기여는, 첫 번째 갈래가 전제로 삼았던 피복 면적이 넓을수록 유리하다는 가정을 실측 자료로 반박하였다는 데 있다. 다만 이 갈래의 연구들 역시 관찰자의 입장에서 결과를 사후적으로 측정하는 데 그친다. 특정 피복률에서 위험이 발생한다는 사실이 확인되더라도, 그 정보를 이용하여 피복 자체를 재조정하는 절차나 장치는 이 갈래의 연구 범위에 포함되지 않는다.
세 번째 갈래는 비교적 최근에 등장한, 설계 단계에서부터 개방부를 의도적으로 포함시키

는 절충형 접근이다. 격자형 구조를 통해 증발은 억제하면서도 빛과 산소가 통과할 수 있는 경로를 남겨두는 설계(Assouline et al., 2021), 그리고 원판형처럼 이어붙인 연속형 피복에 비해 셰이드볼과 같이 개별 단위가 자유롭게 떠다니는 모듈형 피복이 단위 사이의 틈을 통한 기체 교환에 훨씬 유리하다는 점을 정리한 문헌(Youssef & Khodzinskaya, 2019)이 여기에 해당한다. 이 갈래는 최대한 넓게 덮는다는 첫 번째 갈래의 목표에서 벗어나, 설계 단계에서부터 피복 면적과 개방 면적 사이의 균형점을 모색한다는 점에서 진전된 접근으로 평가할 수 있다. 그러나 이 균형점 역시 설계 단계에서 한 번 결정되면 그 이후로는 고정된다는 점에서 앞선 두 갈래와 본질적으로 다르지 않다.

이 세 갈래를 종합할 때 특히 주목할 만한 연구가 있다. Rezazadeh 등(2020)은 셰이드볼의 밀도를 인위적으로 다르게 조정하여, 물에 잠기는 깊이가 변화하면 수면을 덮는 면적 또한 함께 변화한다는 사실을 실험적으로 확인하였다. 구체적으로, 공의 밀도를 높여 절반 이상 잠기도록 만들면 수면 위로 노출되는 단면적이 오히려 감소하여 피복률과 증발 억제 효율이 함께 저하되는 현상이 관찰되었다. 이 결과는 본 탐구가 채택한 핵심 원리, 즉 머더볼의 부력을 제어하여 주변 셰이드볼이 잠기는 깊이를 변화시키고, 그 결과로 수면 위 노출 면적, 곧 피복 면적을 조절하는 방식과 물리적으로 동일한 메커니즘에 해당한다. 다시 말해 잠기는 깊이를 통해 피복 면적을 조절할 수 있다는 사실 자체는 이미 선행 연구를 통해 검증되어 있다.

그러나 이 세 갈래를 종합하더라도 규명되지 않은 부분이 남는다. 첫 번째 갈래는 재질과 형태와 피복률을 한 번 결정한 뒤 이후 상황과 무관하게 그 값을 유지하며, 두 번째 갈래는 이미 고정된 피복이 수질에 미치는 결과를 사후적으로 측정하는 데 그치고, 세 번째 갈래 역시 개방 면적의 비율을 설계 단계에서 한 번 결정한 뒤 그 이후로는 고정한다. 본 탐구의 원리와 가장 근접한 결과를 제시한 Rezazadeh 등(2020)의 밀도 조정 또한, 실험을 시작하기 전에 사전에 결정되는 값이며 물에 투입된 이후 저수지의 상태에 맞추어 실시간으로 변경되는 값은 아니다. 요약하면, 선행 연구 어디에서도 용존산소가 안전 범위 내에 있는지, 조류가 증가하고 있는지, 수온이 상승하고 있는지와 같은 수질 상태를 지속적으로 확인하면서, 그 정보에 따라 잠기는 깊이와 그로 인한 피복 면적을 실시간으로 재조정하는 장치는 확인되지 않는다.

본 탐구는 바로 이 지점에 위치한다. 두 번째 갈래가 규명한 피복률과 수질 위험 사이의 비선형적 관계, 그리고 Rezazadeh 등(2020)이 제시한 잠기는 깊이를 통한 피복 면적 조절이라는 물리적 원리를 결합하고, 그 조절에 관한 판단을 연구자가 사전에 결정하는 대신 실시간으로 수집되는 수질 데이터가 대신하도록 구성한다. 즉 본 탐구는 새로운 재질이나 새로운 형태를 제안하는 것이 아니라, 이미 개별적으로 검증되어 있던 두 결과, 즉 피복의 비선형적 위험 구조와 잠김 깊이를 통한 면적 조절의 물리적 실현 가능성을 능동 제어라는 하나의 폐루프 시스템으로 통합하였다는 점에서 선행 연구와 구별된다.

지금까지의 선행 연구를 종합하면, 접근 방식은 크게 세 갈래로 구분된다. 이러한 구분이 필요한 이유는, 각 갈래가 규명한 바와 규명하지 못한 바를 명확히 해야만 본 탐구가 선행 연구와 비교하여 어떤 위치에 놓이는지를 정확히 확인할 수 있기 때문이다.

첫 번째 갈래는 재질과 형태와 피복률의 최적 조합을 탐색한 연구이다. 원판형과 구형 중 어느 쪽이 우수한지, 흰색과 검은색 중 어느 쪽의 억제 효율이 높은지, 스티로폼과 폴리에틸렌 중 어느 재질이 유리한지를 비교한 연구들이 여기에 해당한다(Lehmann et al., 2019;

Han et al., 2020; Shalaby et al., 2021). 이 갈래에 속한 연구들의 공통된 방법론은, 재질과 형태와 피복률을 변수로 두고 여러 조합을 실험한 뒤 그중 증발 억제율이 가장 높은 조합을 최적해로 채택하는 것이다. 즉 연구의 목표는 최적의 정적 조합을 찾는 데 있으며, 그 조합을 이후 상황에 따라 변경한다는 개념은 연구 설계 자체에 포함되어 있지 않다. 재질과 형태와 피복률이 한 번 정해지면, 이후 계절이나 저수지의 수질 상태가 변화하더라도 동일한 값이 유지된다고 전제한다.

두 번째 갈래는 고정된 피복이 실제로 수질에 미치는 영향을 추적한 연구이다. 90퍼센트 피복 시 용존산소가 36퍼센트 감소하고 질소 및 인 화합물은 오히려 증가한다는 정량적 보고(Bakhtiar et al., 2022), 거의 완전한 피복 시 조류는 95퍼센트 감소하지만 그 대가로 용존산소가 1.5mg/L까지, 즉 어류의 대량 폐사가 우려되는 수준까지 저하되는 사례(Maestre-Valero et al., 2011), 그리고 피복 비율을 0퍼센트에서 87.5퍼센트까지 서서히 증가시키며 관찰한 결과 저산소 위험이 피복률에 단순 비례하여 증가하는 것이 아니라 특정 중간 지점인 62.5퍼센트 부근에서 오히려 정점을 이룬 뒤 다시 감소한다는 발견(He et al., 2019)이 이 갈래에 속한다. 이러한 연구들의 기여는, 첫 번째 갈래가 전제로 삼았던 피복 면적이 넓을수록 유리하다는 가정을 실측 자료로 반박하였다는 데 있다. 다만 이 갈래의 연구들 역시 관찰자의 입장에서 결과를 사후적으로 측정하는 데 그친다. 특정 피복률에서 위험이 발생한다는 사실이 확인되더라도, 그 정보를 이용하여 피복 자체를 재조정하는 절차나 장치는 이 갈래의 연구 범위에 포함되지 않는다.

세 번째 갈래는 비교적 최근에 등장한, 설계 단계에서부터 개방부를 의도적으로 포함시키는 절충형 접근이다. 격자형 구조를 통해 증발은 억제하면서도 빛과 산소가 통과할 수 있는 경로를 남겨두는 설계(Assouline et al., 2021), 그리고 원판형처럼 이어붙인 연속형 피복에 비해 셰이드볼과 같이 개별 단위가 자유롭게 떠다니는 모듈형 피복이 단위 사이의 틈을 통한 기체 교환에 훨씬 유리하다는 점을 정리한 문헌(Youssef & Khodzinskaya, 2019)이 여기에 해당한다. 이 갈래는 최대한 넓게 덮는다는 첫 번째 갈래의 목표에서 벗어나, 설계 단계에서부터 피복 면적과 개방 면적 사이의 균형점을 모색한다는 점에서 진전된 접근으로 평가할 수 있다. 그러나 이 균형점 역시 설계 단계에서 한 번 결정되면 그 이후로는 고정된다는 점에서 앞선 두 갈래와 본질적으로 다르지 않다.

이 세 갈래를 종합할 때 특히 주목할 만한 연구가 있다. Rezazadeh 등(2020)은 셰이드볼의 밀도를 인위적으로 다르게 조정하여, 물에 잠기는 깊이가 변화하면 수면을 덮는 면적 또한 함께 변화한다는 사실을 실험적으로 확인하였다. 구체적으로, 공의 밀도를 높여 절반 이상 잠기도록 만들면 수면 위로 노출되는 단면적이 오히려 감소하여 피복률과 증발 억제 효율이 함께 저하되는 현상이 관찰되었다. 이 결과는 본 탐구가 채택한 핵심 원리, 즉 머더볼의 부력을 제어하여 주변 셰이드볼이 잠기는 깊이를 변화시키고, 그 결과로 수면 위 노출 면적, 곧 피복 면적을 조절하는 방식과 물리적으로 동일한 메커니즘에 해당한다. 다시 말해 잠기는 깊이를 통해 피복 면적을 조절할 수 있다는 사실 자체는 이미 선행 연구를 통해 검증되어 있다.

그러나 이 세 갈래를 종합하더라도 규명되지 않은 부분이 남는다. 첫 번째 갈래는 재질과 형태와 피복률을 한 번 결정한 뒤 이후 상황과 무관하게 그 값을 유지하며, 두 번째 갈래는 이미 고정된 피복이 수질에 미치는 결과를 사후적으로 측정하는 데 그치고, 세 번째 갈래 역시 개방 면적의 비율을 설계 단계에서 한 번 결정한 뒤 그 이후로는 고정한다. 본 탐

구의 원리와 가장 근접한 결과를 제시한 Rezazadeh 등(2020)의 밀도 조정 또한, 실험을 시작하기 전에 사전에 결정되는 값이며 물에 투입된 이후 저수지의 상태에 맞추어 실시간으로 변경되는 값은 아니다. 요약하면, 선행 연구 어디에서도 용존산소가 안전 범위 내에 있는지, 조류가 증가하고 있는지, 수온이 상승하고 있는지와 같은 수질 상태를 지속적으로 확인하면서, 그 정보에 따라 잠기는 깊이와 그로 인한 피복 면적을 실시간으로 재조정하는 장치는 확인되지 않는다.

본 탐구는 바로 이 지점에 위치한다. 두 번째 갈래가 규명한 피복률과 수질 위험 사이의 비선형적 관계, 그리고 Rezazadeh 등(2020)이 제시한 잠기는 깊이를 통한 피복 면적 조절이라는 물리적 원리를 결합하고, 그 조절에 관한 판단을 연구자가 사전에 결정하는 대신 실시간으로 수집되는 수질 데이터가 대신하도록 구성한다. 즉 본 탐구는 새로운 재질이나 새로운 형태를 제안하는 것이 아니라, 이미 개별적으로 검증되어 있던 두 결과, 즉 피복의 비선형적 위험 구조와 잠김 깊이를 통한 면적 조절의 물리적 실현 가능성을 능동 제어라는 하나의 폐루프 시스템으로 통합하였다는 점에서 선행 연구와 구별된다.

2.2 셰이드볼 피복 개방 메커니즘

2.1절에서 살펴본 부유식 피복재의 일반 원리를 셰이드볼이라는 구체적인 기구로 구현하려면 두 층위의 이론이 필요하다. 첫째는 볼 하나에 작용하는 부력과 로프 장력이 어떻게 평형을 이루며, 그 평형이 여러 개의 로프에 걸쳐 어떻게 조직적인 형태로 이어지는가에 대한 힘의 이론이다. 둘째는 이렇게 평형을 이루는 볼 수십, 수백 개가 서로 맞닿을 만큼 밀집하게 배치되었을 때 발생하는 다체 접촉 문제를 어떻게 다룰 것인가에 대한 이론이다. 본 절은 이 두 이론적 토대를 차례로 정리하며, 이 토대가 3.2절의 실제 탐구 과정에서 어떤 설계식과 방법론으로 구현되었는지를 함께 짚는다.

1) 부력-장력 연동 및 현수선 방정식

셰이드볼 하나의 거동을 결정하는 첫 번째 원리는 아르키메데스의 부력 원리다. 물에 잠긴 구가 받는 부력은 구 전체가 아니라 잠긴 부분, 즉 구면 캡(spherical cap)의 부피에 비례한다. 반지름 r인 구가 바닥에서부터 깊이 h만큼 잠겼을 때 잠긴 부분의 부피는 $V(h) = (\pi h^2/3)(3r-h)$로 주어지며, 부력은 $F_b(h) = \rho_{water} \cdot g \cdot V(h)$다. 이 식은 h가 0에서 2r(완전 침수)까지 증가하는 동안 매끄럽게 커지다가, h=2r 이후에는 더 이상 잠길 부분이 남지 않으므로 F_b가 상수(구 전체 부피에 해당하는 부력)로 포화한다는 성질을 가진다. 셰이드볼처럼 유효 밀도가 물보다 작은 물체는 외부에서 아래로 당기지 않는 한 이 포화 구간에 도달하기 전, 부력과 중력이 균형을 이루는 얕은 깊이에서 자유롭게 떠 있는다.

이 볼을 로프로 아래쪽에 고정된 지점(머더볼)에 묶으면, 정지 상태의 힘 평형은 부력, 중력, 로프 장력의 세 힘으로 이루어진 대수 방정식이 된다. 로프가 연직 방향으로 팽팽하다고 가정하면, 평형 조건은 $F_b(z) = m g + T$가 되며, 여기서 z는 볼의 침수 깊이, T는 로프가 볼을 아래로 당기는 장력이다. 이 관계식은 로프 장력을 알면 침수 깊이가, 침수 깊이를 알면 필요한 로프 장력이 각각 유일하게 정해진다는 점에서, 이 시스템의 제어 문제를 힘의 문제에서 기하의 문제로 옮겨 주는 핵심적인 연결 고리가 된다. 즉 로프 길이를 얼마로 설계하느냐가 곧 볼이 도달하는 깊이를 결정하며, 이는 3.2절에서 다루는 로프 길이 설계식 $L=\sqrt{(R^2+S^2)}$의 이론적 근거가 된다.

로프 자체의 거동은 고전적인 현수선 이론으로 기술된다. 자체 무게를 가진 유연하고 늘어나지 않는 줄이 두 점 사이에 매달려 있을 때, 줄의 미소 요소에 대한 힘 평형은 수평 장력 성분 T_H가 줄을 따라 일정하게 유지된다는 조건과, 수직 장력 성분이 그 지점까지 매달린 줄의 무게만큼씩 누적된다는 조건으로부터 다음의 미분방정식으로 정리된다.

$d^2y/dx^2 = w(x) / T_H$

여기서 w(x)는 단위 길이당 걸리는 하중이다. 줄 자체의 무게가 균일하게 분포한 고전적 현수선 문제에서는 이 방정식의 해가 $y(x) = a[\cosh(x/a) - 1]$ ($a = T_H/w$)의 쌍곡선 코사인 형태로 주어진다. 그러나 처짐이 완만한 경우(shallow-sag 근사, 즉 처짐량이 경간에 비해 충분히 작은 경우)에는 cosh 함수를 2차 항까지 전개하여 $d^2y/dx^2 \approx w/T_H$ = 상수라는 단순화된 형태로 근사할 수 있으며, 이 경우 해는 $y(x) \propto x^2$의 포물선이 된다. 셰이드볼 군집을 하나의 연속체로 보면, 개별 로프의 수직 장력 성분이 곧 국소적인 매달린 하중에 해당하고, 중심에서 거리 R만큼 떨어진 지점의 침강 깊이 S(R)는 바로 이 처짐 함수 y(x)에 대응한다. 이로부터, 로프 길이 설계에서 채택한 $S(R) = S_0 + a \cdot R^2$이라는 이차식은 임의로 고른 함수가 아니라, 완만한 처짐을 가정한 현수선 방정식의 얕은 처짐 근사(포물선 근사)와 정확히 같은 형태임을 확인할 수 있다. 다시 말해 그릇 형상 설계는 현수선 이론이 예측하는 자연스러운 처짐 곡선을 그대로 채택한 것이며, 이 이론적 배경이 3.2.1절(1차 탐구)에서 그릇 개념이 도입된 근거이자 3.2.2절(2차 탐구)에서 이 설계식이 다시 정밀 검증된 이유이기도 하다.

2) 다체 접촉·구속조건 해석의 필요성

2.2.1절의 힘 평형 이론은 로프 하나와 볼 하나로 이루어진 고립계에서는 정확하다. 그러나 셰이드볼은 저수지 수면에 지름의 약 1.01배 간격으로 육방밀집 배치되어, 볼과 볼 사이의 간격이 볼 지름보다 근소하게 클 뿐인 매우 밀집한 상태로 존재한다. 이런 조건에서 여러 개의 볼이 동시에 잠기기 시작하면, 각 볼은 더 이상 자신에게 작용하는 부력·중력·로프 장력만으로 결정되는 고립계가 아니라, 이웃한 볼과 표면 접촉을 주고받으며 서로의 운동을 제약하는 다체계의 구성원이 된다. 이 경우 개별 볼의 힘 평형식을 단순히 모든 볼에 대해 병렬로 풀어서 더하는 방식으로는 실제 거동을 예측할 수 없다. 접촉하고 있는 두 강체는 서로의 부피 안으로 파고들 수 없다는 비침투 조건(non-penetration constraint)을 동시에 만족해야 하며, 이 조건은 각 볼의 운동 방정식에 개별적으로 부과되는 힘이 아니라 계 전체에 걸쳐 동시에 풀어야 하는 부등식 구속조건이다.

이러한 다체 접촉 문제를 다루는 이론적 틀은 입상체(granular material) 역학에서 발전해 왔다. Cundall과 Strack(1979)이 제안한 개별요소법(Discrete Element Method, DEM)은 모래·자갈과 같이 서로 접촉하는 다수의 강체 입자를 개별적으로 추적하면서, 각 접촉점에서 발생하는 반발력을 통해 계 전체의 거동을 계산하는 방법으로, 이후 로봇공학·전산역학 전반에서 밀집한 강체 다수를 다루는 표준적인 접근으로 자리 잡았다. 접촉을 수치적으로 처리하는 방식은 크게 두 갈래로 나뉜다. 하나는 겹침이 발생한 만큼 비례하는 반발력을 인위적으로 부여하는 페널티(penalty) 방법으로, 구현이 간단하지만 반발력의 크기를 결정하는 강성·감쇠 계수를 연구자가 임의로 정해야 하고 그 값에 따라 결과가 민감하게 달라질 수 있다는 한계를 가진다. 다른 하나는 비침투 조건을 라그랑주 승수 또는 상보성 조건(complementarity condition)의 형태로 엄밀하게 풀어내는 구속조건 기반 방법으로, 계산 비용은 더 크지만 임의의 계수 선택 없이 접촉 조건 자체를 정확하게 만족시킨다.

로프 또한 이와 동일한 이론적 성격을 공유한다. 이상적인 로프는 늘어나지 않되, 정해진 길

이보다 더 벌어지려 할 때만 장력을 발생시키고 줄어들려 할 때는 아무런 힘도 작용시키지 않는 단방향(unilateral) 구속조건이다. 이는 밀 수 없고 당기기만 하는 접촉력의 성격과 수학적으로 동일한 부등식 구속조건이며, 따라서 로프를 늘어나는 정도에 비례해 힘을 발생시키는 페널티 스프링으로 근사하는 것과 정해진 길이를 넘어설 때만 작용하는 한계 구속(tendon limit)으로 정확하게 부과하는 것 사이에는, 접촉을 페널티로 근사하는 것과 구속조건으로 정확히 푸는 것 사이의 차이와 동일한 이론적 간극이 존재한다.
이로부터 이 연구의 이론적 요구사항이 명확해진다. 볼 하나, 로프 하나로 이루어진 고립계라면 2.2.1절의 대수적 힘 평형만으로 충분히 기술할 수 있다. 그러나 실제 시스템처럼 수십 개의 볼이 하나의 머더볼에 서로 다른 길이의 로프로 연결된 채 밀집 배치되어 있고, 그 볼들이 동시에 잠기며 서로 접촉할 수 있는 상황에서는, 개별 힘 평형식과 다체 접촉·구속조건이 함께 풀리는 전역적인 해석이 필요하다. 이 이론적 요구는 3.2절에서 서술한 탐구 과정의 방법론적 전환, 즉 로프를 페널티 스프링으로 근사한 질점 모델(3.2.1절, 1차 탐구)에서 로프와 접촉을 모두 구속조건으로 정확히 처리하는 강체 물리 엔진 기반 모델(3.2.2절, 2차 탐구)로 이행하게 된 이론적 근거이기도 하다.

2.3 수질 제어 모델링
1) 저수지 물수지·열수지와 증발산 이론
2) 용존산소·조류 동역학과 예측제어(MPC) 개념

3. 탐구 과정 및 결과

3.1 트랙 A — 피복 개방 메커니즘 시뮬레이션

본 절은 머더볼의 부력을 제어하여 셰이드볼 군집의 수면 개방 면적을 조절하는 물리적메커니즘을, 두 차례에 걸친 시뮬레이션으로 검증한 과정을 정리한다.1차 탐구(3.2.1)는 볼을 질점으로 단순화한 몬테카를로 모델로 개념적 타당성을 확인했고, 2차 탐구(3.2.2)는 동일한 설계 개념을 강체 물리 엔진으로 정밀화하여 구체적인 설계값을 도출했다.

1) 1단계: 몬테카를로 개념 검증과 방향 전환

1차 탐구는 머더볼의 부력을 제어해 셰이드볼 군집의 수면 개방 면적을 조절할 수 있는지를 질점 기반의 확률적 시뮬레이션으로 검증하는 데서 출발했다. 이 단계는 다섯 번의 순차적인 모델 수정을 거쳤으며, 그 과정에서 측정 대상을 잘못 설정해 아무런 신호도 얻지 못한 실패와 메커니즘 자체를 반대로 이해하고 있었던 실패를 각각 한 번씩 겪었다. 두 실패는 모두 최종적으로 문헌치와 일치하는 결과에 도달하는 데 결정적인 단서를 제공했으며, 이후 2차 탐구(3.2.2)가 정밀화해야 할 방법론적 한계도 이 단계에서 함께 드러났다.

1단계 모델 — 수평 수축 가설

최초 모델은 머더볼이 로프로 볼을 당기면 볼들이 중심 쪽으로 끌려와 군집의 반경이 좁아진다는 가정에서 출발했다. 로프 길이를 L, 머더볼의 깊이를 d라 할 때 볼이 위치하는 반경을 $r=\sqrt{(L^2-d^2)}$로 정리했다. 이 관계식을 깊이에 대해 미분하면 $dr/dd=-d/\sqrt{(L^2-d^2)}$이 되어, 머더볼이 깊이 들어갈수록 반경 변화에 대한 민감도가 급격히 커진다는 사실을 확인할 수 있었다. 이 비선형적인 민감도 증가 현상은 이후 단계에서도 유효한 것으로 남았다.
그러나 이 모델은 근본적인 한계를 가지고 있었다. 볼을 중심으로 모으더라도 볼의 개수와 크기는 변하지 않으므로, 볼들이 가리는 수면의 총 면적 자체는 변하지 않는다. 즉 이 모델은 애초에 개방 면적이라는 목표량 자체를 변화시킬 수 없는 구조였다.

2단계 모델 — 물리적 정교화

세 가지 수정이 이루어졌다. 첫째, 머더볼은 수면에 뜬 부표가 아니라 수중에 잠긴 부력 제어체로 재정의되었다. 둘째, 로프에 당겨질 때 볼 군집은 평면 원판이 아니라 현수선 형태의 곡면으로 함몰된다는 점이 반영되었다. 셋째, 볼은 정렬된 격자가 아니라 무작위로 배치된 상태에서 미세한 외란에 의해 지속적으로 움직이는 확률적 시스템으로 취급되었다. 이 수정을 통해 이 시스템이 해석적으로 닫힌 형태의 해를 가질 수 없는 다체 확률계라는 성격이 확정되었고, 수치 시뮬레이션이 필요한 이유가 명확해졌다. 또한 이 단계에서 도입된 곡면 함몰이라는 개념은 이후 그릇 형상 설계의 출발점이 되었다. 다만 이 단계에서도 볼을 옆으로 모은다는 기본 틀 자체는 유지되고 있었으므로,문제의 근본 원인은 해소되지 않은 상태였다.

3단계 모델 — 몬테카를로 스윕과 불변량 진단

볼 개수(10~30개)와 하강 속도(0.03~0.20m/s)를 격자 형태로 조합하고, 각 조건을 무작위 시드만 바꾸어 30회씩, 총 600회 실행하는 몬테카를로 스윕을 수행했다. 그 결과 모든 조건에서 표면적 변화량이 사실상 0으로 나타났다. 20개 조건 전부에서 95% 신뢰구간이 0을 포함했고, 신호 대 잡음비는 0.02~0.11 수준에 머물렀으며, 회귀분석의 결정계수는 $R^2=0.0086$으로 볼 개수와 속도가 결과 변동의 1%도 설명하지 못했다. 이 결과에 대한 분석을 통해, 시뮬레이션 자체에 오류가 있는 것이 아니라 측정 대상 자체가 원리적으로 변할 수 없는 양이었다는 사실이 밝혀졌다. 서로 겹치지 않는 N개의 원판이 가리는 면적의 합집합은 개별 원판의 배치와 무관하게 언제나 $N\cdot\pi r^2$로 보존되며, 이 단계까지의 모델은 바로 이 보존량을 측정하고 있었던 것이다. 따라서 결과가 0으로 나온 것은 계산이 물리 법칙에 맞게 정확히 수행되고 있다는 근거였다. 이 진단은 이후 최종 모델에서 이 합집합 면적 보존성을 대조군으로 활용하는 근거가 되었으며, 무엇을 측정 대상으로 삼아야 하는지를 재검토하게 만드는 계기가 되었다.

4단계 — 메커니즘 전환과 밀도 오차의 발견

이 단계에서 탐구의 방향이 근본적으로 전환되었다. 실제 시스템에서는 셰이드볼이 이미 수면에 빽빽하게 깔려 있는 상태이며, 머더볼은 그중 일부를 물속으로 끌어내리는 역할을 한

다. 볼이 잠기면 그 자리의 수면이 열리고, 열린 수면을 통해 산소 교환과 빛의 투과가 가능해진다. 즉 제어의 목표는 볼을 한곳으로 모으는 것이 아니라 볼을 잠기게 하는 것이었다. 이 관점을 적용하자 이전 단계에서 나타난 무신호 결과의 원인도 함께 설명되었다. 이전 모델에서는 볼을 성기게 배치해 옆으로 이동할 수 있는 빈 공간을 만들어 두었기 때문에 로프의 장력이 전부 수평 방향의 수축으로 소모되고 있었다. 반면 실제 밀집 배치 상태에서는 인접한 볼들이 사방을 막고 있어 수평 방향으로의 이동이 불가능하므로, 장력이 작용할 수 있는 방향은 아래쪽뿐이다.

이 단계에서 볼의 유효 밀도에 대한 오차도 함께 발견되었다. 그때까지는 고체 폴리에틸렌의 밀도인 920kg/m³를 사용하고 있었으나, 실제 셰이드볼은 속이 빈 껍데기에 물을 일부 채운 형태이며 유효 밀도는 약 570kg/m³이다. 이 값은 Mady 등(2021)의 연구에서도 강풍에 대한 안정성을 확보하고 더 깊이 잠기도록 하기 위해 물을 채운다고 기술한 내용과 일치한다. 밀도를 920kg/m³로 두면 볼이 지나치게 깊이 잠겨 수면 차단 반경이 3.8cm에 그치고, 이 경우 밀집 배치 상태의 피복률은 52%에 불과해진다. 반면 570kg/m³를 적용하면 볼이 약 절반 정도만 잠긴 상태로 평형을 이루어 수면 차단 반경이 5.0cm가 되고, 밀집 배치 피복률은 약 90%로 계산되어 Lehmann 등(2019)이 보고한 91%와 근접한 값을 얻을 수 있었다.

5단계 — 최종 모델과 최초의 그룻 개념

밀집 배치, 반경별로 다른 로프 길이, 침강 기반의 개방이라는 세 요소를 결합해 모델을 재구성했다. 이 단계에서 모듈 하나는 머더볼 한 개와 방사형 로프로 연결된 볼 19개로 구성되도록 정의되었으며, 볼 i와 머더볼을 잇는 로프의 길이는 $L_i=\sqrt{(R_i^2+S_i^2)}$로, 여기서 수직 성분은 $S_i=S_0+a\cdot R_i^2$로 설계되었다. 모든 볼의 로프 길이를 동일하게 두면 로프가 팽팽해지는 시점에 모든 볼이 한꺼번에 잠기려 하면서 서로의 하강을 방해하는 간섭이 발생하므로, 중심에 가까운 볼일수록 로프를 짧게, 바깥쪽 볼일수록 길게 설계해 중심에서 바깥쪽으로 순차적으로 잠기도록 했다. 이렇게 형성되는 오목한 침강 깊이 분포를 그릇이라 명명했으며, 이 개념은 2차 탐구(3.2.2)에서도 그대로 계승되어 정밀화된다. 수면 개방의 정의 역시 이 단계에서 확립되었다. 볼이 막는 수면적은 볼의 최대 단면이 아니라 수면 높이에서 잘린 단면이며, 중심 깊이가 z인 볼의 차단 원판 반경은 $\rho=\sqrt{(r^2-z^2)}$(단, 완전히 잠긴 경우 $\rho=0$)로 주어진다. 이에 따라 볼이 잠길수록 차단 면적이 연속적으로 감소하며,이 연속성이 피복률을 아날로그적으로 조절할 수 있는 물리적 근거가 되었다.

힘 모형은 부력과 중력(구면 캡 침수 부피 기준, 완전 침수 시 상한 2.21N에서 포화), 로프 장력(늘어날 때만 작용하는 단방향 페널티 스프링 근사), 접촉 반발력(겹침을 방지하는 소프트 스피어 모형과 감쇠), 항력(속도에 비례하는 선형 항력),외란(수평 방향의 무작위 힘)의 다섯 가지로 구성되었다. 계산 비용을 줄이기 위해, 접촉이 볼 중심 간 거리를 10cm 미만으로 좁히지 못하므로 수면 차단 원판(최대 지름 9.94cm)이 서로 겹치지 않는다는 사실을 이용해 개방 면적을 격자 근사 없이 $\Sigma\pi\rho_i^2$의 형태로 정확히 계산했으며, 근접한 이웃만 추적하는 이웃 목록을 200스텝마다 갱신하는 방식으로 계산 효율을 확보했다. 가동 반경을 0.35m에서 0.70m로 두 배 늘려도 피복률이 78.81%로 소수점 단위까지 동일하게 유지되어, 먼 거리의 볼을 고정하는 근사가 결과에 영향을 주지 않는다는 점도 함께 확인했다.

결과

머더볼을 하강시킨 거리에 따라 피복률은 89.3%에서 66.3%까지 감소했으며, 목표 피복대인 56~75% 구간에는 하강 거리 7.4cm에서 진입했다. 66.3%에서 하강을 멈춘 이유는, 측정창 내부의 볼 약 72개 가운데 모듈에 실제로 연결된 볼이 19개(26%)에 불과했기 때문이다. 연결된 볼이 모두 완전히 잠기면 남는 피복률은 89.3×(1−0.26)=66.1%로 계산되며, 이는 실측값 66.3%와 거의 일치한다. 즉 모듈 하나의 제어 권한(실제 개방 면적을 이론상 최대 개방 면적으로 나눈 값이며, 1.0이 완전 개방을 의미한다)은 정확히 그 모듈에 연결된 볼의 비율과 같으며,하강 거리를 10cm 이상으로 늘려도 이미 연결된 볼이 모두 잠긴 상태이므로 추가적인 개방 효과는 나타나지 않는다. 개방 면적을 더 늘리기 위해서는 하강 거리가 아니라 연결된 볼의 수, 즉 다중 모듈 구성이 필요하다는 결론이 이로부터 도출되었다.

당기는 속도에 대해서는 정착시간과 최대 필요 힘이 서로 다른 경향을 보였다. 정착시간은 속도가 낮을 때 1.19초였다가 v=0.4m/s에서 0.32초로 최솟값을 기록한 뒤, 그 이상의 속도에서는 다시 증가해 v=1.6m/s에서는 2.03초까지 늘어났다. 반면 로프에 걸리는 최대 필요 힘은 정상상태 27N에서 v=1.6m/s일 때 316N(11.8배)까지 급격히 증가했으며, 이 경우 머더볼에 필요한 순중량은 약 32kg에 달했다. 이로부터v=0.2~0.4m/s를 최적 운전 속도 구간으로 설정했으며, v=0.4m/s에서는 0.32초의 정착시간에 68N(약7kg)의 힘으로 충분했다. 다만 이 단계에서 예측한 준정적 영역의 경계(부력의 시상수 0.30초를 근거로v=0.20m/s로 예측)는 실제 관측된 경계(v=0.4~0.8m/s사이)와 차이가 있었으며, 사후 분석 결과 볼을 실제로 끌어내리는 것은 부력이 아니라 로프이고 로프 방향의 시상수(0.075초)를 사용하면 경계가 v=0.80m/s로 계산되어 관측과 일치했다. 즉 이 시스템의 응답 속도를 지배하는 것은 부력이 아니라 로프 방향의 감쇠였다.

설계 차트 형태로 정리한 결과, 하강 거리3cm로는 모듈 7개를 배치해도 목표 피복대에 도달하지 못했으나, 6cm 하강 시 모듈 5개(피복률 74.6%, 밀도 1.96개/m²)로 총 157N, 10cm 하강 시 모듈 3개(피복률 73.2%, 밀도 1.18개/m²)로 총 125N이 필요한 것으로 나타났다. 동일한 목표 피복률을 달성하는 데 있어 하강 거리가 깊을수록 모듈 수와 필요한 힘이 모두 줄어들었으며, 이는 얕게 당기는 경우 볼이 완전히 잠기지 못한 채 붙잡혀 있는 상태에서 힘만 소모하고 피복 이득은 얻지 못하기 때문으로 분석되었다. 볼은 완전히 잠긴 상태에 도달해야 개방 면적에 실질적으로 기여한다는 결론이 이로부터 확인되었다.

검증

로프 길이 설계식을 이용하면 정상상태의 볼 깊이를 닫힌 해의 형태로 미리 계산할 수 있으며, 시뮬레이션 결과와 이 이론값을 비교하는 방식으로 모델을 검증했다. 기준 피복률은 이론적으로 약 90%로 예측되었고 시뮬레이션에서는 89.3%로 나타나 문헌치(91%)와 근접했다. 완전 침수까지 필요한 행정은 이론과 시뮬레이션 모두 4.5cm로 일치했고, 볼 하나를 완전히 잠긴 상태로 유지하는 데 필요한 힘은 이론 2.2N에 대해 시뮬레이션 2.21N, 수면 차단 반경은 이론 5.0cm에 대해 시뮬레이션 4.98cm(최대 단면의 99%)로 나타나 전반적으로 이론과 시뮬레이션 결과가 최대 2.20%p 이내에서 일치했다. 시뮬레이션 값이 이론값보다 대체로 근

소하게 높게 나타난 경향은, 밀집 배치된 인접 볼들이 서로의 침강을 방해하는 다체 상호작용의 결과로 해석되었다. 가동 반경을 두 배로 늘려도 결과가 변하지 않는 수치적 수렴성, 그리고 로프를 제거한 대조군에서 합집합 면적이 보존되는 결과도 함께 확인되어 모델의 타당성을 뒷받침했다.

남은 과제

다만 그릇 형상 그래프에서 일부 볼이 설계선보다 훨씬 깊게 잠기거나 수면 위로 떠오르는 현상이 관찰되었다. 피복률 결론 자체는 이 현상에 영향을 받지 않는데, 볼이 침수선 아래로 내려가기만 하면 깊이와 무관하게 피복 기여도가 0이 되므로 피복률은 깊이 값 자체에 둔감하기 때문이다. 그러나 로프가 설계된 대로 볼의 위치를 구속하고 있는지는 피복률과는 별개의 문제였다. 분석 결과 로프 방향의 감쇠비가 약 0.16으로 부족감쇠 상태에 있었던 것으로 나타났으며, 감쇠 계수를 높였을 때 그릇 형상이 설계선에 더 가깝게 수렴하는지를 확인하는 과제가 남았다. 이와 함께, 로프를 페널티 스프링으로 근사하고 볼-볼 접촉을 단순화된 반발력으로 처리하는 방법론 자체가 밀집한 볼들 사이의 실제 접촉 상호작용을 완전히 포착하지 못한다는 한계도 함께 확인되었다. 로프 감쇠를 정확히 얼마로 설정해야 하는지, 그리고 접촉을 더 정밀하게 처리했을 때 결과가 달라지는지를 확인하는 것이 2차 탐구(3.2.2)의 출발점이 되었다.

2) 2단계: 강체물리 정밀 시뮬레이션 및 설계값 도출

전환 배경 — 1차 탐구가 남긴 두 가지 근본 문제

3.2.1절에서 서술한 1차 탐구는 질점 기반의 몬테카를로 모델을 통해 “피복 개방의 원리는 볼을 모으는 것이 아니라 잠기게 하는 것”이라는 결정적 방향 전환에 성공했고, 밀집 피복률이 문헌치(91%)에 근접한 89.3%로 나타나는 등 정성적으로 타당한 결론에 도달했다. 그러나 이 모델은 로프를 실제 구속조건이 아니라 페널티 스프링으로 구현했기 때문에, 볼이 목표 위치 근처에서 계속 진동하지 않도록 감쇠 계수를 연구자가 임의로 지정해야 했다. 이때 사용한 감쇠비(약 0.16)가 부족감쇠 상태였음이 뒤늦게 확인되었고, 그 결과 “그릇 형상이 설계선을 얼마나 정확히 따라가는가”는 검증되지 않은 채 숙제로 남았다. 또한 볼-볼 접촉을 단순화된 반발력으로 처리했기 때문에, 밀집한 볼들이 동시에 잠기려 할 때 서로 자리를 가로막는 다체 상호작용과 같은 현상은 이 방법론으로는 원리적으로 관찰될 수 없었다. 연산 비용이 늘어나더라도 로프와 접촉을 실제 물리 엔진 수준으로 정밀화하는 것이 2단계 탐구의 목표였다.

방법론 — MuJoCo 강체 물리 엔진의 도입

이를 위해 로봇공학 및 강화학습 분야에서 널리 쓰이며 현재 구글 딥마인드가 오픈소스로 관리하는 강체 물리 엔진 MuJoCo(Multi-Joint dynamics with Contact)를 채택했다. 후보로 검토한 PyBullet은 케이블을 다물체 근사로만 다루어 정밀도가 떨어졌고, Project Chrono는

케이블 유한요소해석(FEA)과 개별요소법(DEM)을 내장하지만 설치·운용 비용이 과도했으며, PhysX/Isaac 계열은 GPU 환경을 전제로 하여 현재 실습 환경에 맞지 않았다. MuJoCo를 선택한 결정적인 이유는, 로프를 늘어나는 근사가 아니라 정해진 길이를 넘어설 때만 장력이 발생하는 단방향 한계 구속(tendon limit)으로, 즉 수학적으로 늘어나지 않는 줄 그 자체로 풀어낼 수 있다는 점이었다. 구체적으로 각 셰이드 볼은 위치·속도·회전을 가진 하나의 강체(rigid body)로 등록했고, 볼과 머더볼을 잇는 로프는 spatial tendon의 limit 구속으로, 볼-볼 접촉은 엔진에 내장된 접촉 솔버(convex contact solver)로 각각 처리했다. 이 접촉 솔버는 매 계산 스텝마다 모든 볼 쌍의 겹침 여부를 판정하고, 겹침이 발생하면 이를 최소화하는 방향으로 반발력을 계산하여 부과한다. 다만 부력과 항력은 물의 존재 자체를 알지 못하는 MuJoCo가 계산해 줄 수 없으므로, 구면 캡 부력 공식과 항력 공식으로 직접 계산한 힘을 매 계산 스텝마다 볼마다 외력(xfrc_applied)으로 주입하는 방식으로 구현했다. 이처럼 밀집한 강체 다수의 접촉을 처리하는 방식은Cundall과 Strack(1979)이 모래·자갈과 같은 입상체(granular material) 해석을 위해 제안한 개별요소법(DEM)의 연장선에 있으며, 근접한 이웃만 추려 계산 비용을 줄이는 Verlet 이웃 목록 기법도 함께 적용했다.

물리량의 재정의 — 로프 기하와 극점 결선

로프가 팽팽한 상태에서 볼 i와 머더볼을 잇는 직선은 수평 성분 R_i와 수직 성분 S_i로 이루어진 직각삼각형을 이루며, 로프 길이는$L_i = \sqrt{(R_i^2 + S_i^2)}$, 볼이 도달하는 깊이는 $z_i = D - S_i$로 주어진다(D는 머더볼의 깊이). 이 관계는 순수한 기하학적 필연이므로 임의로 선택할 수 있는 값이 아니다. 동시에 S_i는 로프가 팽팽할 때 강제되는 수직 성분이면서, 각 볼의 로프를 얼마나 재단할지를 정하는 설계값이기도 하다는 이중적 성격을 가진다. 1차 탐구는 볼을 질점으로 단순화했지만, 실제로는 로프가 볼의 무게중심이 아니라 무게중심 바로 아래 표면의 한 점(극점)에 묶여 있다. 부력과 중력은 무게중심을 지나 작용하는 반면 로프 장력은 극점에서 작용하므로 두 작용선이 어긋나 회전력(토크)이 발생하며, 그 결과 볼은 순수하게 수직으로 가라앉지 않고 로프가 당기는 방향으로 기울며 하강한다. 2차 탐구에서 이 회전-침강 결합을 반영하자, 볼의 실제 궤적이 이론에서 설계한 그릇 형상과 한층 정밀하게 일치했다.

그릇 개념의 정식화

3.2.1절에서 서술한 대로, 그릇 개념은 1차 탐구의 5단계 최종 모델에서 이미 도입되어 모든 볼이 동시에 잠기려다 서로의 하강을 가로막는 간섭을 방지하는 역할을 했으며, 이 개념은 2차 탐구에서도 그대로 유지되었다. 모듈 중심에서 거리 R_i에 있는 볼의 로프 수직 성분은 $S_i = S_0 + a \cdot R_i^2$로 설계되며, 안쪽 볼일수록 이 값이 작아 먼저 팽팽해지고 먼저 잠기는 반면 바깥쪽 볼일수록 값이 커 나중에 잠기는 순차적 침강 구조를 만든다. 이때 S_0는 로프 길이 전체를 상하로 평행이동시킬 뿐인 상수이며, 실제로 그릇의 굴곡, 즉 침강 깊이 곡면이 오목한 정도를 결정하는 것은 중심과 가장자리의 깊이 차이 $\Delta S = a \cdot R_{max}^2$다. 1차 탐구는 이 설계 개념을 페널티 스프링 근사 위에서 정성적으로 확인하는 데 그쳤으나, 2차 탐구는 동일한 설계식을 실제 구속조건 솔버 위에서 정량적으로 검증하고 ΔS의 값이 성능에 미치는

영향을 체계적으로 스윕함으로써 구체적인 설계 법칙으로 발전시켰다.

실험 로드맵

조작 가능한 변수는 모듈당 볼 개수(①), 전체 모듈 개수(②), 로프 수렴 설계 $S_0 \cdot a$(③), 당기는 속도 v(④)의 네 가지다. 이를 한꺼번에 전수 조합하면 조합의 수가 기하급수적으로 늘어나므로, 0단계(검증) → 1단계(③④ 스윕) → 2단계(① 스윕) → 3단계(② 스윕) → 4단계(파레토 종합)의 순서로 단계적으로 진행했다. 모든 단계에서 볼 지름 10cm, 유효밀도 570kg/m³, 육방밀집 간격 10.1cm(지터 2mm), 계산 간격 $dt=5\times10^{-4}$초라는 공통 조건을 유지했으며, 총 79회의 시뮬레이션을 수행했다.

0단계 — 검증

그릇 로프 길이 설계식 덕분에 로프가 완전히 팽팽해진 뒤의 정상상태는 손으로, 즉 닫힌 해로 미리 예측할 수 있다. 0단계에서는 이 이론값과 시뮬레이션 실측값을 25개 항목에 걸쳐 대조했으며 전 항목이 통과했다. 이 25개 항목은 크게 정적 평형 검증(부유 평형 깊이·부력 상한 등), 동적 궤적 검증(RK45기준해와의 비교), 대조군 검증(로프를 제거했을 때 면적이 보존되는지), 수치 수렴성 검증(가동 반경·시간 간격을 바꾸어도 결과가 안정적인지)의 네 범주로 구성되었다. 대표적으로, 볼이 자유 부유할 때의 평형 잠김 깊이는 이론 4.680mm에 대해 시뮬레이션 4.680mm로 사실상 완전히 일치했고, 완전 침수 시 부력 상한 역시 이론·시뮬레이션 모두 5.1365N으로 정확히 겹쳤다. 아래 V1 그래프는 이 부력이 볼이 완전히 잠기는 순간부터 더 이상 커지지 않고 포화한다는 것과, 수면 차단 반경이 볼이 정확히 절반쯤 잠겼을 때(4.98cm) 최대가 된다는 것을 보여 준다 — 이 탐구가 채택한 평형 잠김 지점은 이 최대 차단 지점의 99% 수준에 위치한다.

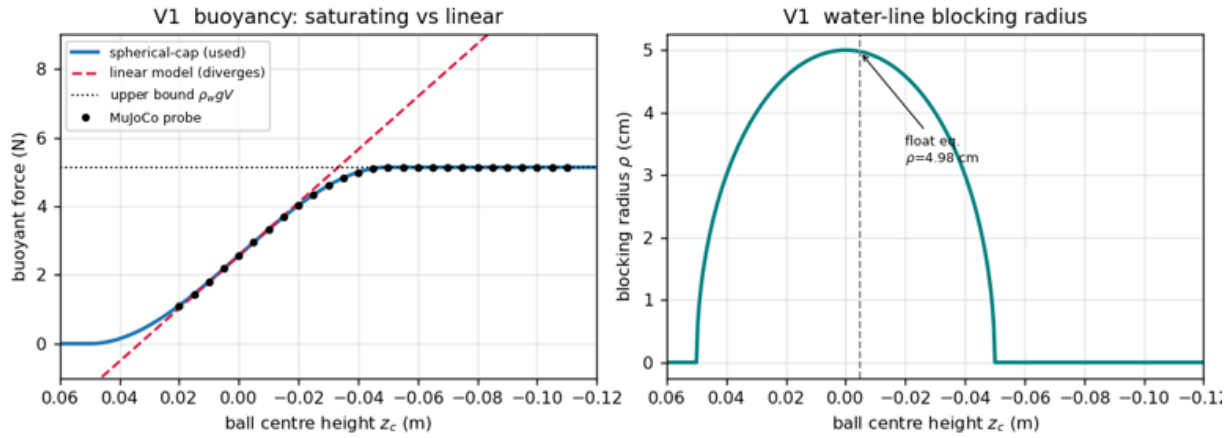


그림 1. 구면 캡 부력 모델의 포화 거동(좌)과 수면 차단 반경(우). 선형 부력 모델(1차 탐구 초기 접근)과 달리 완전 침수 이후 부력이 5.14N에서 정확히 멈춘다.

로프의 신장률은 0.086%(0.312mm)에 불과해 늘어나지 않는 줄이라는 가정이 수치적으로도 성립함을 확인했으며, 동적 궤적을 별도로 계산한RK45 기준해와 비교한 깊이 오차는 구동

구간에서 0.203mm, 전 구간에서 0.463mm였다. 아래 V2 그래프에서 볼 수 있듯, 볼은 당기는 순간 목표 깊이(10.5cm)를 지나쳐 12.2cm까지 상승했다가 다시 정착하는 과제동(overshoot)거동을 보였고, 정착 후 로프가 버티는 정상상태 장력은 당기는 속도(0.05~0.8m/s)와 무관하게 언제나 이론값 2.209N에 정확히 수렴했다. 로프를 아예 제거한 대조군 실험에서는 속도를 아무리 바꾸어도 개방 면적 변화량이 10^{-18} m^2 수준(사실상 0)에 머물러, 겹치지 않는 원판들의 합집합 면적은 로프의 개입 없이는 보존된다는 1차 탐구의 결론과도 정합적이었다. 볼-볼 간 관통(겹침) 역시 최대 0.032mm로 볼 지름의 0.03% 수준에 그쳐, 시뮬레이션 속 볼들이 사실상 완전한 강체로서 거동했음을 뒷받침한다.

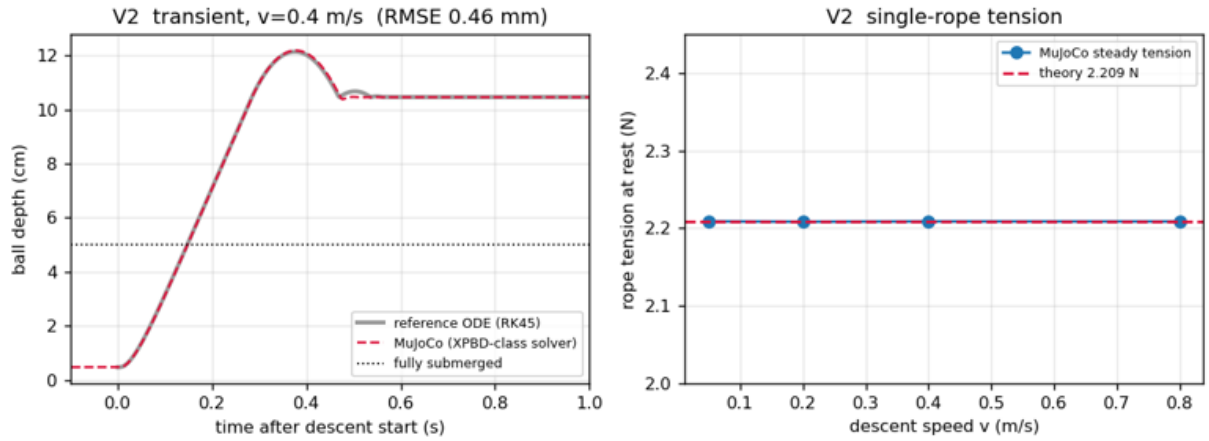


그림 2. 단일 로프 구동 시 깊이의 과제동 응답이 RK45 기준해와 RMSE 0.46mm로 일치하며(좌), 정상상태 장력은 속도와 무관하게 이론값 2.209N에 수렴한다(우).

특히 로프를 진짜 구속조건으로 바꾸면서 1차 탐구와 달리 인위적인 감쇠를 전혀 추가하지 않았는데도, 그릇 형상 추종 오차는 평균 1.95mm에 그쳤다. 아래 그래프에서 확인되듯 구속 감쇠비를 0.2에서 2.0까지 10배 범위로 바꾸어도 이 형상 추종 오차와 정착시간은 거의 변하지 않았다. 이는 1차 탐구가 남긴 "그릇 모양이 설계선을 잘 따라가는가"라는 숙제가 감쇠계수를 잘못 골랐기 때문이 아니라, 애초에 로프를 근사(페널티 스프링)로 풀었다는 방법론 자체의 구조적 한계에서 비롯되었음을 보여 주는 결과였다.

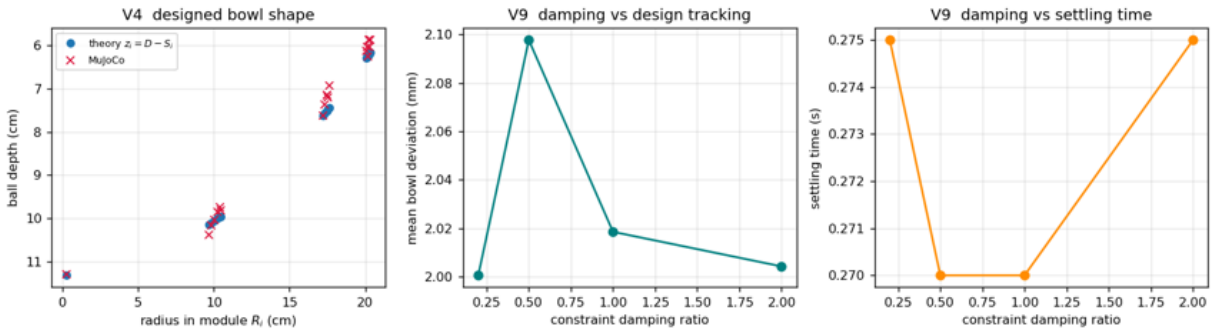


그림 3. 설계 그릇 형상과 실측(MuJoCo)깊이가 반경별로 정확히 겹치며(좌), 구속 감쇠비를 10배 바꾸어도 형상 추종 오차와 정착시간이 거의 변하지 않는다(중·우).

1단계 — 변수 ③④: 그릇 굴곡과 당기는 속도

그릇 굴곡(a=0~5의 다섯 수준)과 당기는 속도(v=0.05~1.6m/s)를 교차 스윕한 결과, 로프가 수렴하는 절대 깊이 S_0는 성능에 사실상 영향을 주지 않았다.S_0를 0.20~0.55m로 바꾸어도 개방 면적과 정착시간은 0.7% 이내에서 거의 동일했으며, 유일한 대가는 로프를 얕게 수렴시킬수록 로프가 눕는 각도가 커져 최대 하중이 18% 늘어나는 정도였다. 반면 중심과 가장자리의 깊이 차이 ΔS는 결과를 완전히 갈랐다. ΔS가 0인 평면형 설계(a=0)에서는 모든 볼이 동시에 잠기려다 서로를 가로막는 "동시침수 간섭" 현상이 나타나, 아무리 빠르게 당겨도 정착시간이 약 1.15초 아래로 내려가지 않는 응답의 하한이 관측되었고 제어 권한도 0.966~0.977에 머물렀다.이는 다수의 볼이 동시에 잠기려 할 때 인접한 볼들이 서로의 하강 경로를 기계적으로 가로막기 때문에 발생하는 접촉 간섭 현상이며, 볼-볼 접촉을 단순화된 반발력으로만 처리했던 1차 탐구의 질점 모델에서는 원리적으로 관찰될 수 없었던 현상이다. 반면 ΔS가 볼 반지름 정도(a=0.625~1.25, ΔS/r_ball ≈ 0.5~1.0)로 커지자 제어 권한이 1.0000에 도달하고 정착시간도 0.2초대로 단축되었으며, 이보다 더 깊게 파면(a=2.5, ΔS/r_ball ≈ 2.0) 오히려 제어 권한이 다시 0.96대로 떨어지고 정착시간도 늘어났다. 즉 그릇은 무조건 깊을수록 좋은 것이 아니라, 볼 반지름 근처의 굴곡에서 성능이 가장 우수했다.

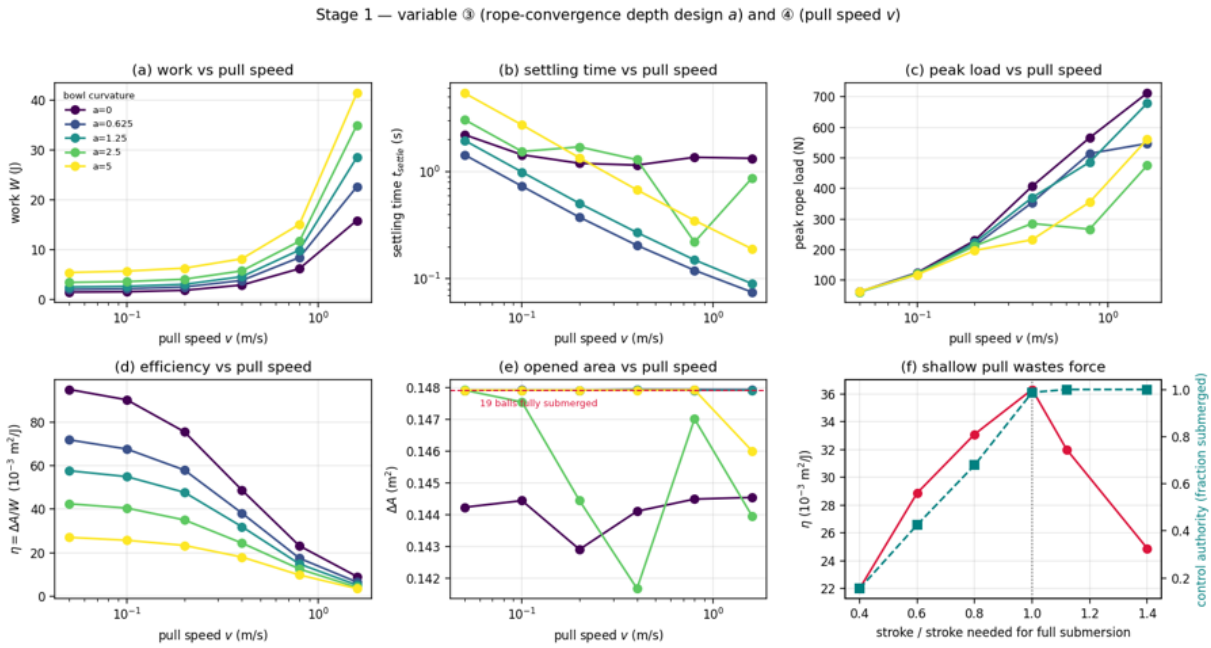


그림 4. Stage 1 — 그릇 굴곡(a)과 속도(v)에 따른 일·정착시간·최대 로프 하중·효율·개방면적·행정 대비 효율(순서대로(a)~(f)).

속도가 미치는 영향도 뚜렷했다. 속도를 32배(0.05→1.6m/s) 높이면 정착시간은 19배 빨라졌지만, 그 대가로 소요되는 일은 11배,로프에 걸리는 최대 하중은 8.8배(정상상태 대비 동적 증폭은 최대 13배) 증가했다. 즉 빠르게 당길수록 정착시간은 짧아지지만, 그 성능 향상은 지수적으로 비싼 대가를 동반한다. 효율(η=ΔA/W, 일 1J로 여는 면적)은 볼을 완전히 잠기게 하는 데 필요한 행정(스트로크)만큼 정확히 내렸을 때 최댓값(36.3×10^{-3} m^2/J)을 기록했으며,

행정이 부족하면 볼을 붙잡고만 있어 힘은 쓰되 면적 이득이 없고, 행정이 과하면 이미 완전히 잠긴 볼을 더 끌어내리는 데 힘이 낭비되었다. 이로부터 완전 침수에 필요한 행정을 그대로 사용하되 안전 마진은 최대 12%까지만 허용한다는 설계 지침을 도출했다.

2단계 — 변수 ①: 모듈당 볼 개수

모듈당 볼 개수 n을 늘려가며 스윕한 결과,n=19까지는 개방 면적이 이론값($n \cdot \pi \rho_{eq}^2$)과 정확히 겹쳤지만 n=37, 61에서는 실측값이 이론값 아래로 처지기 시작했다. 이는 모듈 크기 자체의 근본적 한계가 아니라 변수 ①과 ③이 결합되어 나타나는 효과였다. 그릇 굴곡 계수 a를 고정한 채 모듈 반경만 키우면 $\Delta S(=a \cdot R_{max}^2)$가 반경의 제곱에 비례해 커지므로, 모듈이 커질수록 그릇이 의도치 않게 지나치게 깊어지는 것이다. 실제로 n=37에서 a를 모듈 크기에 맞게 재조정하자 제어 권한이 1.00000, 이론 대비 오차 0.015%로 완전히 회복되었다.

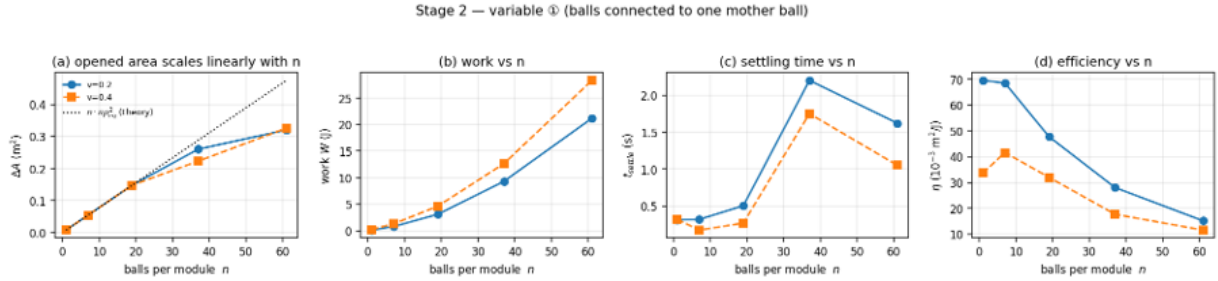


그림 5. Stage 2 — 모듈당 볼 개수n에 따른 개방면적·일·정착시간·효율. n=19까지는 이론 직선과 일치하지만 n=37부터 벌어진다.

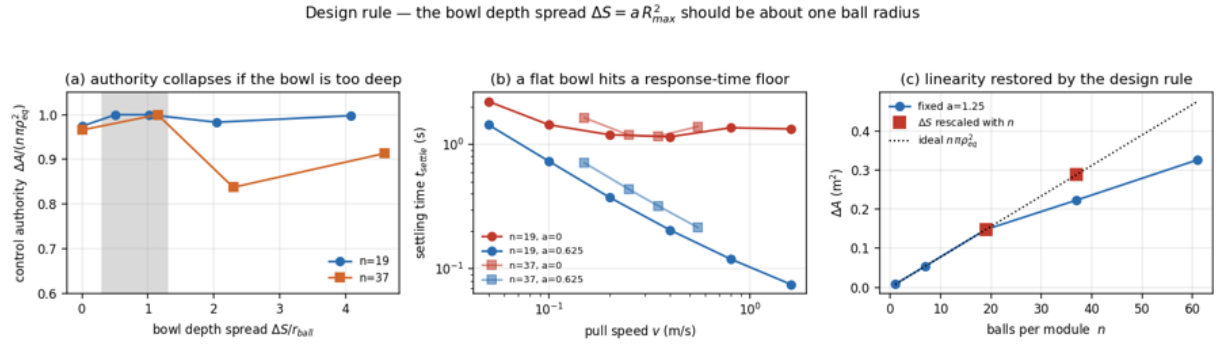


그림 6. 설계 법칙 검증. 그릇 깊이 폭 ΔS가 볼 반지름 근처일 때 제어 권한이 최대가 되며(좌), ΔS를 모듈 크기에 맞게 재조정하면 선형성이 복원된다(우).

이 결과로부터 그릇의 깊이 폭 ΔS는 볼 반지름(약 5cm) 정도로 유지하되, 모듈 반경이 달라지면 그에 맞춰 a를 재계산해야 한다는 설계 법칙을 정식화할 수 있었다. 이 법칙은 향후 모듈 크기를 바꾸어 설계하더라도 별도의 전수 스윕 없이 a값을 계산으로 결정할 수 있게 해준다는 점에서, 2단계 탐구가 얻은 가장 실용적인 성과 중 하나다.

3단계 — 변수 ②: 전체 모듈 개수

전체 모듈 개수 M을 1, 3, 7개로 늘려가며 스윕한 결과, 개방 면적은 완전 독립을 가정한 이론 직선 위에 편차 0.3% 이내로 정확히 얹혔다. 즉 모듈을 늘린 만큼 정확히 그 배수만큼 더 열리며, 모듈끼리 서로 돕거나 방해하는 상호작용은 사실상 없었다.다만 밀집한 밭 전체가 함께 흔들리면서 이웃 모듈과 더 넓게 맞닿는 약한 상호작용으로 인해, M=7에서는 모듈당 소요 일이 21%, 정착시간이 17% 늘어나는 완만한 대가가 확인되었다.

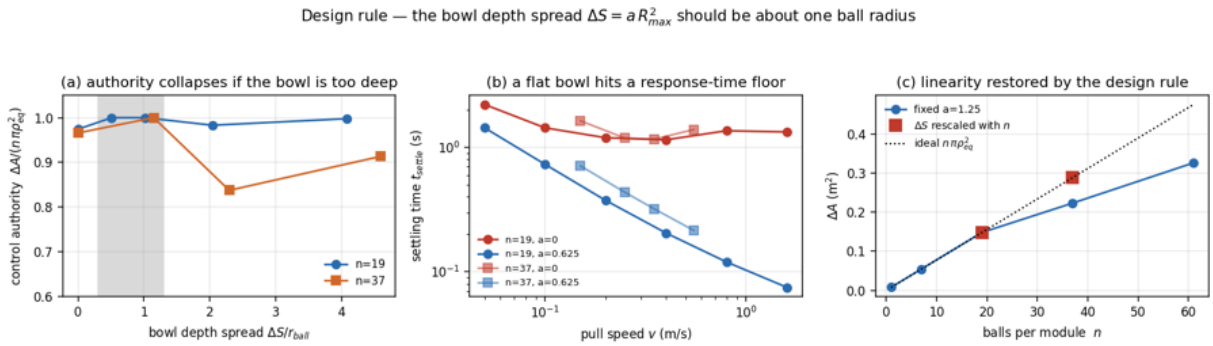


그림 7. Stage 3 — 모듈 개수 M에 따른 개방면적이 완전 독립 이론선과 정확히 겹친다.

이 무간섭성 덕분에, 실제 저수지 규모의 밭을 설계할 때는 모듈 하나의 성능에 모듈 개수를 단순히 곱하는 방식으로 전체 시스템의 개방 면적과 소요 에너지를 근사할 수 있다. 모듈 간격을 0.60m, 0.45m, 0.35m로 좁힐수록 배치 밀도는0.82, 1.10, 1.38개/m²로, 피복률은 76.1%, 71.9%, 67.8%로 낮아지고, 필요 순중량은 3.49, 4.70, 5.90kg/m²로 각각 증가하는 관계도 함께 확인했다.

4단계 — 파레토 분석

설계상 좋은 구조는 일 효율(적은 일로 넓게 열기)과 응답 속도(짧은 정착시간)를 동시에 만족해야 하지만, 이 둘은 근본적으로 상충하는 관계다. 이에 62개의 서로 다른 (n, a, v) 조합 각각에 대해, 모듈 크기가 다른 조합을 공정하게 비교할 수 있도록 절대적인 일(W) 대신 면적 1m²를 여는 데 드는 일인 비일(specific work,W/ΔA)을 계산하고, 이를 정착시간과 함께 두 축으로 삼아 어느 지표에서도 다른 조합에 뒤지지 않는 조합만 골라내는 비지배 정렬(non-dominated sorting)을 적용했다. 그 결과 7개 조합이 파레토 전선 위에 남았다.

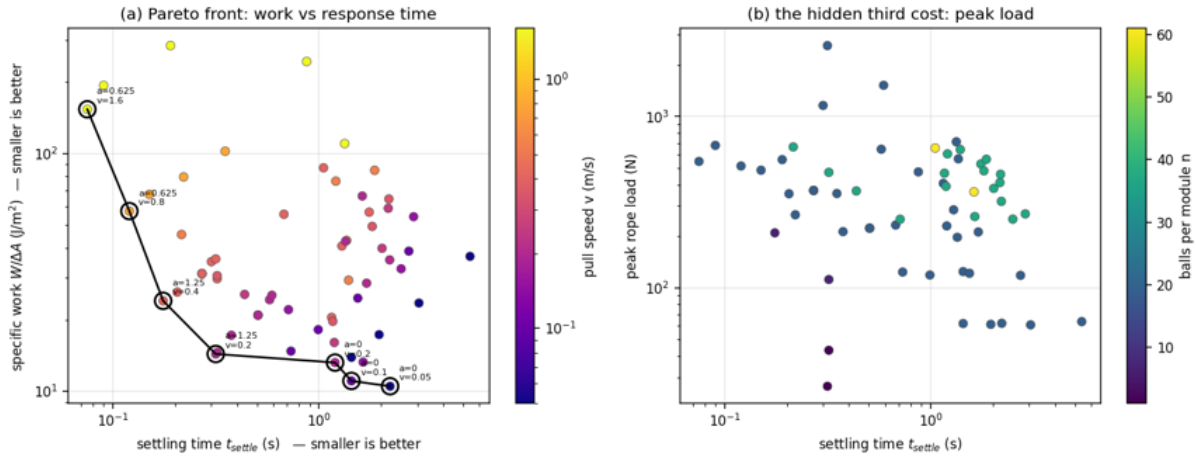


그림 8. 62개 조합 중 7개가 비지배(파레토 최적) 조합으로 선별되었다(좌). 정착시간이 짧을수록 로프 최대 하중이 급증하는 별도의 세 번째 비용도 함께 나타난다(우).

전선의 한쪽 끝인 최속 조합(n=19, a=0.625, v=1.6)은 정착시간 0.075초를 달성하지만 비일이 153.2 J/m²로 매우 비쌌고, 반대쪽 끝인 최저비용 조합(n=19, a=0, v=0.05)은 비일 10.5 J/m²로 저렴하지만 정착시간이 2.21초까지 늘어났다. 이 둘 사이에서 비용 대비 성능이 급격히 꺾이는 무릎점에 해당하는 조합(n=7,a=1.25, v=0.4)은 비일 24.0 J/m², 정착시간 0.175초로 두 극단의 장점을 절충했다. 다만 파레토 전선 위에 있다는 것이 곧 실제 적용 가능함을 보장하지는 않는다는 점도 함께 확인되었는데, 무릎점을 넘어 더 빠른 응답을 추구할수록 로프에 걸리는 최대 하중이 정상상태 대비 12~13배까지 치솟는 별도의 세 번째 비용이 나타났기 때문이다. 저비용 구역의 조합은 예외 없이 평면형(ΔS=0)·저속 조건이어서 앞서 확인한 응답 하한(약 1.15초)에 갇히는 반면, 고속 구역의 조합은 모두 그릇형·중고속 조건으로, 이 정체를 없앤 대가로 비일이 2~15배 비싸졌다.

이 모든 스윕 과정에서 0.0005초 간격으로 기록한 시계열 데이터(개방 면적, 누적 일, 로프 하중, 침수 개수)를 통해,그릇 설계가 만드는 순차 침강이 실제로 중심부터 바깥으로 번져나가는 개방의 형태로 구현됨을 배치도 스냅샷으로도 직접 확인했다. 초반에 나타나는 로프 하중의 뾰족한 스파이크는 동적 증폭이 시간축 위에서 나타나는 모습이었고, 그릇 설계가 적용된 조건에서는 이 스파이크 이후 침수 개수가 계단식으로 매끄럽게 이어진 반면, 평면형 설계에서는 여러 볼이 한꺼번에 정체되는 구간이 뚜렷하게 관찰되었다.

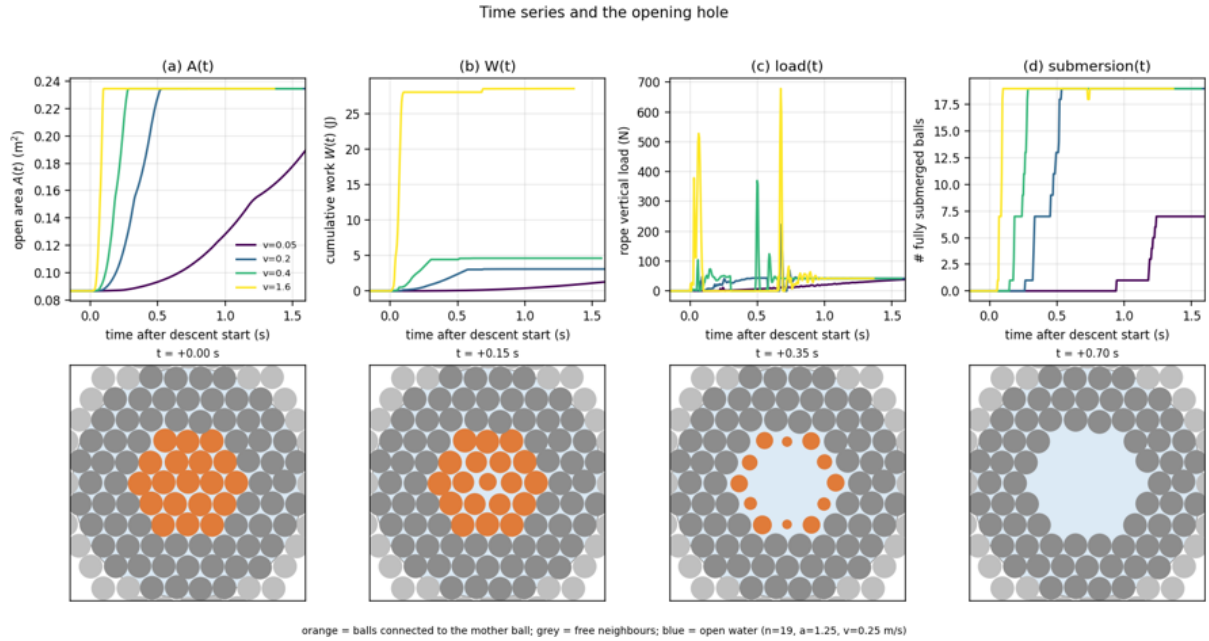


그림 9. 시간에 따른 개방면적·누적일·로프하중·침수개수(상)와, 중심부터 바깥으로 순차 침강하는 배치 스냅샷(하, n=19, a=1.25, v=0.25m/s).

최종 추천 설계

이상의 검증과 4단계 스윕 결과를 종합해, 모듈당 볼 개수는 제어 권한 1.000을 유지할 수 있는 최대치인 19개, 로프 설계는 제어 권한과 응답 속도가 동시에 최적화되는 a≈1.25(ΔS≈5cm), 당기는 속도는 파레토 무릎점 부근인 0.2~0.35m/s, 모듈 배치 밀도는 목표 피복대(56~75%) 진입이 확인된 1.1개/m²를 최종 추천 설계로 도출했다.

변수	추천값	근거
① 모듈당 볼 개수	19개	제어 권한 1.000을 유지하는 최대 크기 (2단계 결과)
② 모듈 배치 밀도	1.1개/m²	목표 피복대(56~75%) 진입 확인 (3단계 결과)
③ 로프 설계	a≈1.25 (ΔS≈5cm)	제어 권한과 응답 속도가 동시에 최적화되는 지점 (1단계 결과)
④ 당기는 속도	0.2~0.35 m/s	파레토 무릎점 부근 (4단계 결과)

표 1. 2단계 탐구가 도출한 최종 추천 설계

이 설계를 모듈 3개 규모로 적용했을 때, 개방 면적은 0.4427m², 피복률은 88.06%에서 71.84%로 변화하며, 이를 위한 소요 일은 10.75J, 정착시간은 0.575초, 필요 순중량은 12.8kg(4.70kg/m²), 제어 권한은 0.998이었다. 10.75J은 절대적인 크기 자체가 작은 값으로, 이 시스템의 실질적인 설계 제약은 구동에 필요한 에너지가 아니라 순중량과 로프가 버텨야 하는 최대 하중이라는 기계적 조건에 있음을 시사한다.

항목	값	비고
개방 면적 ΔA	0.4427 m²	모듈 3개 기준
피복률 변화	88.06% → 71.84%	목표 피복대 내 진입
소요 일 W	10.75 J	
정착시간	0.575 s	
필요 순중량	12.8 kg (4.70 kg/m²)	실질적 설계 제약
제어 권한	0.998	이론상 최대 개방 대비

표 2. 추천 설계(모듈 3개)의 예상 성능

1차 탐구와의 종합 대조

2차 탐구는 1차 탐구(3.2.1)의 핵심 결론들을 대부분 재확인하면서도, 방법론적 한계로 인해 1차에서는 볼 수 없었던 두 가지 현상 — 동시침수 간섭과, 그릇 형상 추종 오차의 진짜 원인 — 을 새롭게 규명했다는 데 의의가 있다. 모듈 하나의 제어 권한은 연결된 볼의 비율과 같다는 1차의 결론은 오차0.015% 수준에서 재확인되었고, 목표 피복대 유지 비용이 약 5kg/m²라는 결론 역시 4.70kg/m²로 재확인되었다. 반면 1차에서 관찰된 "속도 v=0.4m/s에서 정착시간이 최소가 되고 그 이상에서는 다시 증가한다"는 결과는, 실제로는 물리 법칙이 아니라 당시 행정이 충분하지 않았던 조건의 특수한 산물이었음이 2차 탐구에서 재해석되었다 — 행정을 충분히 주면 정착시간은 속도에 대해 단조 감소했다. 무엇보다, 1차 탐구가 미해결 과제로 남겼던 "감쇠를 정확히 얼마로 주어야 하는가"라는 질문은, 애초에 로프를 진짜 구속조건으로 풀면 인위적인 감쇠 없이도 해소된다는 사실이 확인되면서 질문 자체가 해소되었다.

한계와 다음 연결점

다만 이번 2단계 탐구도 실제 저수지 환경의 바람·파도 실측 프로파일을 반영하지 않았고, 관찰 시간이 수 초 단위에 그쳐 주변 볼이 열린 구멍을 서서히 메우는 장시간 거동은 확인하지 못했다. 또한 이 탐구는 표면적을 얼마나, 얼마나 빠르게, 얼마나 싸게 열 수 있는가까지만 다루며, 그렇게 열린 수면이 실제 증발량과 용존산소 변화로 얼마나 이어지는지는 다루지 않는다. 이 물리적 개방 능력을 트랙 B의 수질 제어 모델과 결합하는 것이 다음 단계의 과제이며, 이는 3.5절(트랙 간 종합)에서 다시 다룬다.

3.2 트랙 B — 피복률 제어기 시뮬레이션

1) 제어 시스템 설계

본 탐구에서 설계한 셰이드볼 시스템에서 제어 가능한 것은 다수의 셰이드볼이 연결된 마더볼이다. 마더볼의 상하 위치는 모터에 의해 제어되고, 이에 따른 셰이드볼의 높이 조절로 피복률이 조절된다. 마더볼이 하강하면 수면 피복 면적이 증가하고, 상승하면 피복 면적이 감소한다. 즉, 모터의 위치를 제어하여 저수지의 상태를 제어해야 한다.

셰이드볼의 제어를 통해 저수지에서 증발에 의한 수량 손실을 억제하고, 수온을 적정 범위 내로 유지하고, 용존산소(Dissolved Oxygen, DO) 농도를 안전 범위 내로 유지하고, 남조류를 비롯한 조류의 과대증식을 억제해야 한다. 제어를 통해 달성해야 하는 이 4가지 목표는 서로 상호 독립적이지 않고, 특히 용존산소 농도 제어와 조류 억제는 수면 노출 비율에 따라 서로 정반대로 반응하기 때문에 단순한 피드백 제어로는 한계가 존재한다. 이러한 구조로 인해 개별 목표마다 독립적인 피드백 루프를 두는 것이 아닌, 예보 기반의 feedforward 제어와 예측 구간 최적화를 통한 모델 예측 제어(Model Predictive Control, MPC) 형태의

최적화가 필요하다.

2) 플랜트 모델링

플랜트 모델은 저수지의 물리적, 생물학적 상태를 나타내는 4개의 상태변수인 수량 V(t), 수온 T(t), 용존산소량 DO(t), 조류 생체량 L(t) 에 대한 연립 상미분방정식으로 구성된다.

2.1) 물수지 및 증발 모델

우선 물수지 및 증발 모델에서는 저수지에서 발생하는 자연적인 증발에 의한 수량 변화를 고려한다. 수량의 시간 변화는 강수 유입과 증발 손실의 차로 결정된다.

$$\frac{dV}{dt} = P(t)A - E_{eff}(t)A$$

여기서 P(t)는 강수강도, A는 저수지 전체 수면적이다. 셰이드볼이 수면에 떠있는 상태이더라도 수면을 밀봉하는 덮개가 아닌 물 위에 떠 있는 부유체이므로 공에 떨어진 빗물도 셰이드볼 사이의 틈으로 들어가게 된다. 이에 따라 강수에 따른 수량 증가를 계산할 때에는 셰이드볼에 따른 피복 면적 감소를 고려하지 않았다. 반대로 증발의 경우 수면과 대기의 경계면에서만 일어나기 때문에 셰이드볼이 이 경계면을 차폐하여 증발을 억제하는 효과를 가질 수 있다. 이에 따라 증발에 의한 수량 감소를 계산할 때에는 셰이드볼에 따른 피복 면적 감소를 포함하였다. 증발량 E_{eff}는 Penman 조합법을 사용하여 계산하였다. Penman 조합법은 증발을 복사 에너지 구동항과 공기역학적 구동항의 가중합으로 표현하며, 두 항의 상대적 기여도는 포화수증기압 곡선의 기울기 Δ와 건습계 상수 γ의 비로 결정된다.

$$E_{open}(t) = \frac{\Delta \cdot R_n + \gamma \cdot f(u)(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma}$$

여기서 R_n은 순복사량, e_s와 e_a는 각각 포화 수증기압과 실제 수증기압을 의미한다. f(u)의 경우 Penman이 제시한 풍속 함수인 $f(u) = 0.26(1 + 0.54u)$를 사용하였다. 본 제어 모델에서는 작물 표준 증발산에 사용되는 FAO-56 Penman-Monteith 방식을 사용하지 않았는데, 이는 저수지의 표면이 식생이 없는 개방수면이기 때문에 증산 항이 물리적으로 존재하지 않기 때문이다. 대신 식생이 없는 개방수면에 대한 증발 이론인 Penman의 방식을 그대로 적용하였다. 수면 피복에 따른 증발 억제는 $k_{evap}(c)$로 반영한다.

$$E_{eff}(t) = E_{open}(t) \cdot k_{evap}(c(t)), \qquad k_{evap}(c) = k_{closed} + (1 - k_{closed})c$$

이때 k_{closed}는 완전 피복 상태, 즉 셰이드볼이 최대로 채워진 상태에서도 셰이드볼이 수면을 완벽히 밀패하지 못하기 때문에 발생하는 증발 비율을 나타낸다.

2.2) 열수지 모델

열수지 모델에서는 저수지에서 수온의 시간 변화를 계산한다. 이때 저수지의 물이 모두 같은 온도를 가지는 완전혼합 상태라고 가정하고 집중정수 에너지수지로 계산하였다.

$$\rho C_p V \frac{dT}{dt} = Q_{solar} - Q_{evap} - Q_{conv} - Q_{lw}$$

각 항은 순서대로 일사 흡수열, 증발잠열 손실, 대류 열교환, 장파복사 순손실을 나타낸다. 일사 흡수열과 증발잠열 손실은 유효증발량과 수면 노출 비율에 종속되어 계산되는 반면,

대류 열교환과 장파복사 손실은 셰이드볼의 피복 여부와 부관하게 전체 수면적에 의해 계산된다. 이는 셰이드볼이 일사와 증발은 차단하지만 대류나 복사에 의한 열교환까지 완전히 차단하는 역할은 하지 않기 때문이다.

이때 피복 상황, 즉 c가 감소하는 상황에서 셰이드볼이 일사 유입을 차단하는 동시에 증발냉각 또한 억제하게 된다. 그렇기 때문에 셰이드볼에 의해 피복이 늘어나 c가 감소하더라도 항상 수온이 낮아지는 것은 아니라는 것이다. 셰이드볼에 의해 일사 유입이 차단되어 수온이 낮아질 수도, 대류, 증발에 의한 냉각이 감소하여 수온이 높아질 수도 있다. 이러한 관계 속에서 수온 관리를 최적화해야 하는 상황에서는 특히 단순한 규칙 기반의 제어가 아닌 모델 기반 최적화가 필수적이게 된다.

2.3) 용존산소 동역학

용존산소 모델은 수질공학에서 사용되는 Streeter-Phelps형 산소수지식을 확장한 것으로 재폭기, 광합성 산소생산, 호흡 및 저질산소요구량(Sediment Oxygen Demand, SOD)의 세 항으로 구성된다.

$$\frac{dDO}{dt} = k_2(u,h)c(t)(DO_{sat}(T) - DO(t)) + P(t) - R(T,h)$$

첫번째 항은 대기와 수면 간의 재폭기를 나타낸다. 재폭기란 대기 중 산소가 수면을 통해 물속으로 용해되어 들어가는 것으로 용존산소농도 DO와 해당 수온에서의 평형 농도 DO_{sat} 사이의 농도 차에 의해 나타난다. 즉 물이 포화 상태에 가까울수록 대기로부터 흡수하는 산소량은 줄어들고, 저산소 상태일수록 흡수 속도가 빨라진다. 이 확산은 수면 바로 아래의 얇은 경계층을 통해 일어나는데, 바람이 수면에 난류를 일으키면 이 경계층이 얇아져 확산 저항이 감소하고 산소 흡수 속도가 빨라진다. 이러한 풍속 의존적 흡수 속도를 나타내는 계수가 피스톤 속도 $k_{L(u)}$이며, 재폭기 속도상수 k_2는 이를 수심으로 나눈 $k_2 = k_{L(u)/h}$로 정의된다. 풍속에 따른 $k_{L(u)}$은 Banks and Herrera(1977)가 보고한 풍속-재포기 관계 중 선형 구간을 구간별 선형함수로 근사하였다. 이 산소 교환은 셰이드볼로 덮이지 않은 노출 면적에서만 대기와 직접 접촉한다고 보고 $c(t)$에 비례시켰다. 포화용존산소농도 $DO_{sat}(T)$는 Benson-Krause형 3차 다항식을 사용하였으며, 수온이 상승할수록 포화농도가 감소하므로 열수지 모델과 용존산소 모델이 결합되는 지점이 된다.

두번째 항 $P(t)$는 광합성에 의한 산소생산을 나타내며, 광합성-광량 관계를 Michaelis-Menten형 포화곡선으로 근사하였다. 반포화광량 I_k는 Asaeda and Bon(1997)이 부영양 얕은 호수의 조류 대증식 억제를 다룬 논문에서 사용한 값을 광량자 단위에서 본 모델의 광대역 일사량 단위로 환산하여 사용하였다. 최대 광합성 산소생산속도 $p_{\max}$는 Bhatnagar et al.(2004)이 제시한 양식지 총일차생산량 범위를 광합성지수 환산을 통해 산소 기준으로 변환한 값을 사용하였다. 이 항은 조류 생체량 $L(t)$에 비례하도록 구성하였다.

세번째 항 $R(T,h)$는 산소를 소비하는 두 생물학적 과정인 수중에 부유한 조류, 플랑크톤, 세균의 호흡과 저질산소요구량을 합친 항이다. 전자는 수층에 부유한 상태로 존재하는 조

류, 동물플랑크톤, 종속영양세균이 유기물을 분해하는 대사 과정에서 산소를 소비하는 것이고, 저질산소요구량은 저수지 바닥에 가라앉아 쌓인 유기물이 저질 표면의 미생물에 의해 분해되며 그 위 수층의 산소를 소모하는 것이다. 즉 동일한 유기물 분해라는 과정이 수층에서 일어나는지 저질 표면에서 일어나는지에 따라 구분한 것이다. 두 과정 모두 광합성과 달리 빛의 유무와 무관하게 진행되며, 미생물 대사 속도가 온도에 지수적으로 의존한다는 성질을 반영하여 Streeter-Phelps 탈산소화 반응의 관례를 따라 Q10형 온도보정계수를 적용하였다. 저질산소요구량은 면적당 플럭스 단위로 참고문헌을 기반으로 설정하였고, 이후 수심으로 나누어 농도 단위로 환산하였으며, 조류, 플랑크톤의 호흡은 별도의 부피당 플럭스로 설정하여 소비 기작을 구분하였다. 이는 저질산소요구량이 수심에 반비례하여 농도에 기여하는 반면 조류, 플랑크톤의 호흡은 수심과 무관하다는 물리적 차이를 반영한 것이다.

이렇게 도출한 수식을 통해 야간에는 일사량이 0이기에 광합성에 의한 산소생산이 완전히 정지하는 반면, 호흡 및 저질산소요구량은 낮밤 구분 없이 지속되기 때문에 이 시간대에 용존산소를 지탱하는 유일한 기작은 재폭기뿐이고, 이에 따라 용존산소 최저점이 일몰 직후가 아닌 야간 소비가 누적된 일출 직전에 나타날 것이라는 것을 예측할 수 있었다. 이를 시뮬레이션을 통해 검증하였고, 이러한 시간대별 비대칭은 고정 스케줄 기반의 규칙제어로는 대응할 수 없으며, 예보 구간 전체를 고려하는 예측제어가 필요하다는 것을 뒷받침한다.

2.4) 조류 생체량 동역학

조류 생체량 $L(t)$는 초기 설계 단계에서 광,온 스트레스가 누적, 소산되는 단순 지수형 모델을 사용하였다. 그러니 이러한 방식은 성장률이 현재 생체량 $L(t)$ 자체에 의존하지 않는다는 한계를 가지고 있었다. 즉 실제 개체군 동역학과 달리 생체량이 많을수록 생체량이 더욱 빨리 증가하지 않게 되고, 자기제한 기작 또한 없다.

이러한 한계가 광합성 항이 조류 생체량과 결합되면서 실질적인 문제로 드러났다. 초기 모델에서는 광합성 산소생산이 순수하게 광량에만 의존하는 함수였기 때문에 맑은 날이 연속되는 조건에서 생체량과 무관하게 매일 최대치에 가까운 산소가생산되어 용존산소가 물리적으로 타당하지 않은 수준까지 무한하게 누적되는 현상이 관측되었다. 실제 환경에서는 영양염 고갈과 자기차폐에 의해 개체군이 특정 수용력 이상으로 성장하기 못하므로, 이러한 자기제한 기작의 부재가 근본적인 원인이 되었다.

이에 따라 조류 생체량 모델을 로지스틱 성장방정식으로 재구성하였다.

$$\frac{dL}{dt} = \mu(t)(L(t) + L_{seed})(1 - \frac{L(t)}{K}) - \frac{L(t)}{\tau_{decay}}$$

여기서 $\mu(t)$는 단위 생체량당 성장률이다. 이는 Kayombo et al.(1999)이 폐수안정화지 모델에서 사용한 최대 비성장률 $\mu_{\max} = 1.8 - 3.0\ \mathrm{day}^{-1}$의 범위와 같은 형태이다. 그리고 K는 수용력으로 원래 설계에서 조류위험도가 가정했던 스케일을 그대로 유지하도록 설정하였

다. L_{seed}는 순수 0에서는 로지스틱 성장이 시작될 수 없다는 점에서 도입한 최소 시드 개체군 항으로 실제 저수지에 항상 존재하는 배경 조류 개체군을 의미한다.

이를 통해 광합성 산소생산이 실제 생체량이 비례하게 되고, 연속 맑은 날씨에서도 산소생산이 스스로 상한에 수렴하는 물리적으로 타당한 움직임을 보이게 된다.

3) 제어 시스템 설계

제어 시스템은 세 개의 계층으로 구성된다. Layer 1은 예보 구간에 대해 플랜트 모델을 이용한 rollout을 반복 평가하여 비용함수를 최소화하는 수면 노출 궤적 $c(t)$를 생성하는 예측제어 계층이다. 예보 구간은 24시간, 재계획 주기는 6시간으로 설정하였으며, 매 재계획마다 해당 시점의 상태와 갱신된 예보를 바탕으로 계획을 새롭게 수립하는 receding horizon 방식을 따른다. Layer 2는 실측 센서값과 Layer 1의 모델 에측값 사이의 오차를 PI 제어로 보정하는 피드백 트림 계층이다. Layer 3는 용존산소가 위험 수준에 도달했을 때 비용함수 기반 최적화를 우회하여 즉시 최대 개방을 명령하는 안전장치로, 최적화 계층의 결함이나 예보 오차와 무관하게 조건을 만족할 시 최우선으로 항상 작동하도록 설계하였다.

3.1) 비용함수

Layer 1의 비용함수는 다음과 같이 설정하였다.

$$J=\sum_{t=0}^{H}\Bigg[w_V\left(\frac{V-V^*}{s_V}\right)^2+w_T\left(\frac{T-T^*}{s_T}\right)^2+w_{DO}\left(\frac{\max(0,\ \mathrm{DO}_{\mathrm{safe}}-\mathrm{DO})}{s_{DO}}\right)^2 + w_{DO}^{high}\left(\frac{\max(0,\ \mathrm{DO}-\mathrm{DO}_{\mathrm{high}})}{s_{DO}}\right)^2+\mathrm{w_L}\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{s_L}}+\mathrm{w}_{\Delta \mathrm{c}}\left(\frac{\mathrm{c_t}-\mathrm{c_{t-1}}}{\mathrm{s}_{\Delta \mathrm{c}}}\right)^2\Bigg]$$

초기 구현에서는 각 항을 물리 단위 그대로 제곱하여 환산하였는데, 이는 항들의 절대적 수치가 서로 크게 다른 경우 특정 항이 가중치 설정과 무관하게 비용함수를 지배하는 문제를 발생시켰다. 이는 손실함수가 다양한 항으로 구성되는 경우 손실 항목 간 규모 불균형으로 인해 특정 요소가 학습을 지배하여 나머지 요소들이 학습에서 배제되는 것으로 신경망 학습 등에서도 발견되는 것과 본질적으로 동일한 문제이다. 일반적으로 신경망 학습에서는 GradNorm 등을 통해 해결하기도 하지만, 본 시스템의 최적화 방식은 매 재계획 시점마다 처음부터 다시 수행되는 좌표하강 격자탐색 방식이고, 반복적인 경사 기반 학습 과정을 거치지 않기 때문에 해당 기법들을 그대로 적용할 수 없다. 대신 각 항을 그 물리량에서 유의미하다고 판단되는 편차 규모로 나눈 후 제곱하는 방식을 사용하였다. 이러한 정규화를 통해 가중치의 상대적 크기가 실제 우선순위를 반영하도록 구현할 수 있었다.

DO_{safe} 항은 용존산소가 안전 하한 미만으로 떨어진 경우에만 패널티를 부과하는 것으로 편측 힌지 함수로 구성하였다. 초기 구현에는 상한 벌점이 존재하지 않아 용존산소가 과포화 상태로 계속해서 상승하더라도 비용함수상 아무런 불이익이 없어 최적화가 잘못된 방향으로 진행되는 문제점이 존재하였다. 실제로 지속적인 과포화는 어류에 기포병을 유발할 수 있기 때문에 적절한 용존산소량을 유지할 수 있도록 DO_{high}를 초과할 때 패널치를 부과

하는 대칭적 상한 항을 추가하였다. 다만 하한 위반이 상한 위반보다 저수지 생태계에 더욱 치명적이기 때문에 상한 항의 가중치는 하한 항보다 작은 값으로 설정하였다.

3.2) Feedforward 제어

본 시스템에서 feedforward 제어는 예보 구간 내 미래 외란(일사량, 기온, 습도, 풍속, 강수)을 플랜프 모델에 대입하여 여러 후보 조작궤적의 결과를 사전에 시뮬레이션하고, 그중 비용이 최소인 궤적을 선택하는 방식으로 구현된다. 이는 현재 상태만을 입력받아 반응하는 피드백 제어와 다르게 재계획 시점의 예보 구간 안에 특정 기상 조건 변화가 포함되는 경우 해당 변화가 실제로 발생하기 이전부터 조작량이 이를 대비하는 방향으로 변화할 수 있다.

다만 실험 과정에서 예보 구간의 길이인 24시간에 비해 변화가 완만하고 초과 폭이 작은 위험에 대해서는 feedforward 방식이 유의미하게 반응하지 않는다는 것을 확인하였다. 이는 해당 위험이 예보 구간 내에서 예측되는 최대치가 상한 임계값에 도달하지 않아 |용함수상 개입의 근거 자체가 형성되지 않기 때문으로 해석하였다. 또한 해당 사례에서는 셰이드볼을 조절해 수면 노출 비율을 늘려 문제를 완화하려는 직관적 대응이 오히려 광합성 산소생산을 더 크게 증가시켜 과포화를 악화시키는 역효과를 낳는다는 점도 알 수 있었다. 이를 통해 예측제어의 유효성이 예보 구간의 길이와 위험의 시간 규모 사이의 관계에 근본적으로 제약되고, 물리 모델 내 변수 간 상호작용이 직관과 다르게 나타날 수 있다는 점을 알게 되었다.

4) 비교군 모델 설정

본 탐구에서 개발한 제어기가 실제로 다른 방식의 제어기 대비 높은 성능을 보이는지 확인하고자 비교군 모델을 구현하고 이에 대한 성능을 먼저 평가하였다.

4.1) 날씨 시나리오 설정

비교균 시뮬레이션에서는 기상청의 여름철 기온, 일사량, 상대습도, 풍속 및 강수 자료를 참고하여, 맑은 날, 전선 통과와 강수 시작, 종일 집중호우, 강수 후 개임, 폭염·약풍이 연속적으로 나타나는 5일 날씨 시나리오를 구성하였다. 따라서 각 환경변수의 값과 변화 범위는 실제 여름철 기상 특성을 반영하되, 서로 다른 날에 관측될 수 있는 대표적 기상 사건을 피복 제어 성능 비교를 위해 일련의 연속된 입력으로 재구성하였다.

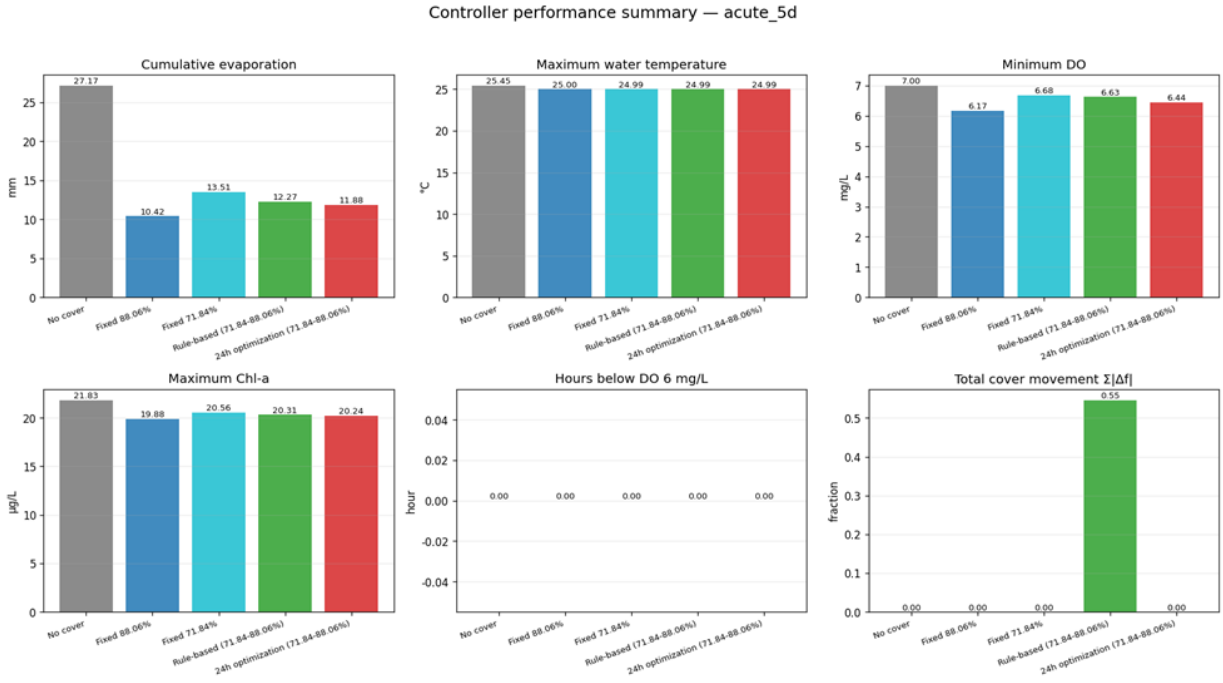
•0~1일: 맑은 날로, 기온이 일주기적으로 약 23~31℃ 범위에서 변한다.
•1~2일: 오전에는 맑다가 구름 전선과 비가 시작된다.
•2~3일: 강수량이 가장 크고, 기온은 약 18~26℃로 낮아진다.
•3~4일: 오전 비가 그친 뒤 기온이 다시 상승한다.
•4~5일: 폭염 조건으로 최고기온이 약 36℃까지 상승한다.
오른쪽 위 그래프는 주황색이 일사량, 파란색이 상대습도, 보라색이 풍속이다.
•맑은 날과 폭염일에는 한낮 일사량이 약 850~920 W/m²까지 상승한다.
•비가 오는 2~3일차에는 일사량이 거의 0에 가까워지고 상대습도는 약 94~96%까지 높아

진다.

•폭염일에는 일사량이 강하고 풍속은 1 m/s로 낮다. 이 조합은 증발을 크게 만들 수 있지만, 동시에 수면 재폭기는 약해져 DO에는 불리한 조건이다.

4.2) 결과

비교군	누적 증발 (mm)	최저 DO (mg L⁻¹)	최고 Chl-a (μg L⁻¹)	Chl-a>20 (h)	변경횟수 / Σ|Δf|	평균 Q
무피복	27.168	7.004	21.834	29	0 / 0.000	0.740
고정 88.06%	10.421	6.168	19.880	0	0 / 0.000	0.895
고정 71.84%	13.506	6.684	20.564	8	0 / 0.000	0.869
규칙 기반	12.272	6.627	20.309	5	12 / 0.546	0.874
24 h 최적화	11.882	6.440	20.240	4	0 / 0.000	0.885



강우 기간에는 일사량이 감소하고 습도가 상승하면서 증발 증가가 둔화되었고, 맑음과 폭염 구간에서는 누적 증발곡선의 기울기가 커졌다. 피복군은 무피복보다 수온과 Chl-a를 낮게 유지했지만 재폭기 감소로 DO가 더 낮아졌다. 규칙 기반 제어는 71.84–약 80% 사이에서 변했고, 최적화 제어는 이번 시나리오에서 초기 피복률 79.95%를 유지하였다.

무피복과 비교하면 고정 88.06%는 증발량을 61.6% 줄이고 최고 Chl-a를 21.834에서 19.880 μg L^{-1}로 낮췄다. 그러나 최저 DO는 7.004에서 6.168 mg L^{-1}로 감소하였다. 이는 피복이 증발·일사·조류를 억제하는 동시에 대기 재폭기도 제한한다는 모델 구조가 결과에 반영된 것이다.

고정 88.06%와 비교할 때 규칙 기반 제어는 최저 DO를 0.459 mg L^{-1} 높였지만 증발량이 1.851 mm 증가하고 12회의 피복 변경이 발생하였다. 24시간 최적화는 최저 DO를 0.272

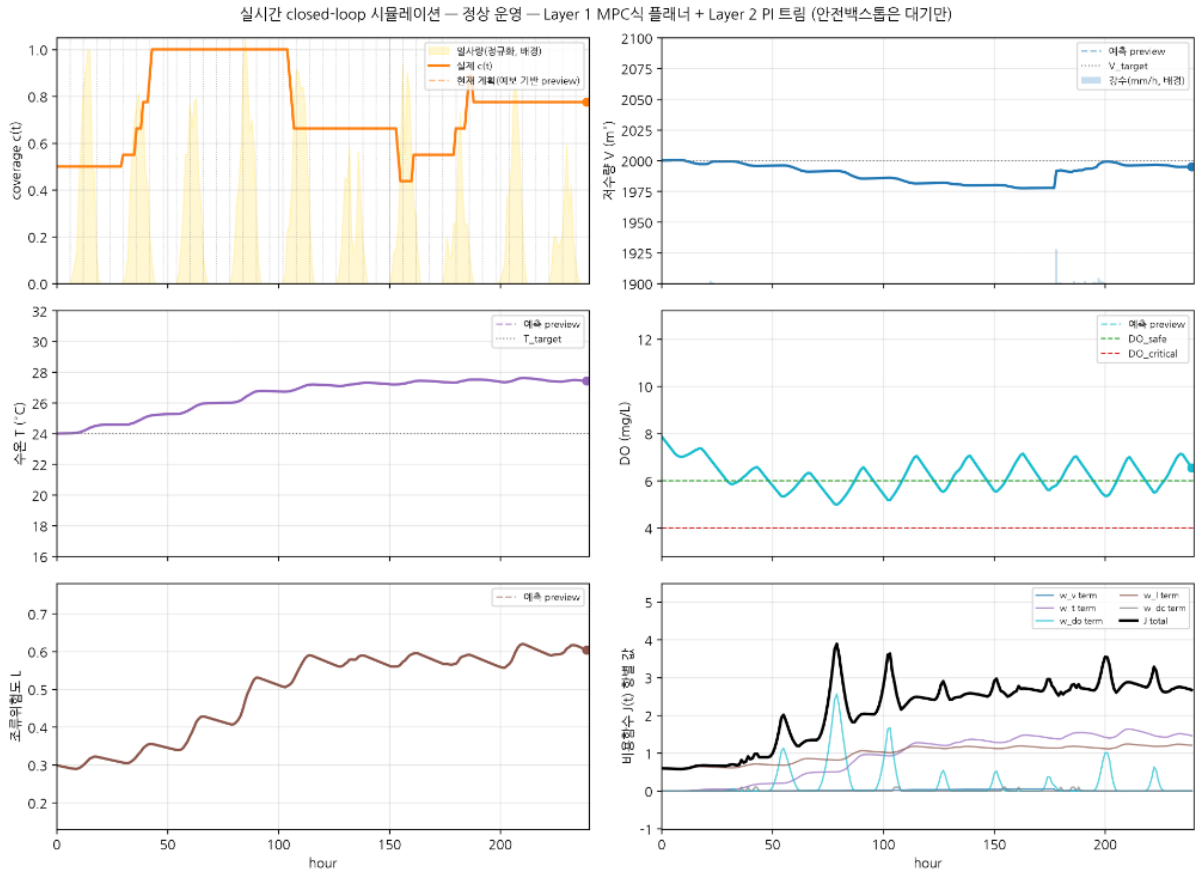
mg L^{-1} 높이는 대신 증발량이 1.461 mm 증가하였고 평균 Q는 0.895에서 0.885로 낮아졌다. 따라서 이번 5일 시나리오에서는 감응제어가 고정 88.06%보다 종합 성능이 우수하다는 가설이 지지되지 않았다.
최적화 제어의 변경횟수가 0회였다는 점도 중요하다. 제어기는 초기값 79.95%를 24시간 예측에서 계속 유지했으므로, 이번 결과는 적극적인 피복 조절의 효과보다 약 80%의 고정 절충점이 선택된 결과에 가깝다. 규칙 기반 제어는 실제로 움직였지만 Q가 고정 71.84%보다 0.005 높아지는 데 그쳤고 이동량 0.546의 비용이 발생하였다.

5) 제어기 시뮬레이션 테스트

4)의 5일 시나리오는 강수, 폭염 등 서로 다른 기상 사건을 이어붙인 합성 조건으로, 관측 구간이 짧아 제어기가 개입할 만큼 뚜렷한 위험이 자주 나타나지 않았을 가능성이 있다. 이에 더 길고 현실적인 실측 기간에 대해 제어기의 폐루프가 실제로 어떻게 반응하는지를 별도로 확인하였다.

5.1) 날씨 시나리오 설정
본 시뮬레이션에서는 기상청이 실측한 특정 기간(약 240시간)의 기온, 일사량, 상대습도, 풍속, 강수 자료를 입력값으로 사용하여, 실제 기상 조건에서 Layer 1과 Layer 2로 구성된 폐루프가 어떻게 반응하는지를 확인하였다. 해당 기간에는 일사량의 일주기 변동이 나타났으며, 후반부에는 실제로 강수가 있었다. 이 기간 동안 용존산소는 Layer 3이 개입할 만큼 위험한 수준까지는 떨어지지 않았다.

5.2) 결과



피복률 c(t)는 초기 약 0.5에서 시작해 약 30시간 지점에서 1.0까지 상승한 뒤, 약 100시간 지점에서 0.67 수준으로 하강하고, 약 155시간 지점에서 0.44까지 추가로 낮아졌다가, 약 185시간 이후 다시 0.78 수준으로 상승하였다. 관측 구간 전체에 걸쳐 최소 4차례의 뚜렷한 단계적 조정이 나타나, 제어기가 고정된 값에 머무르지 않고 수질 상태에 따라 피복을 능동적으로 운용하고 있음을 확인할 수 있었다.

이러한 조정은 무작위적으로 일어난 것이 아닌 용존산소 상태에 대한 반응으로 해석할 수 있다. 비용함수의 항별 값을 나타낸 그래프에서 용존산소 항은 평소 0에 가깝게 유지되다가 약 55시간, 80시간, 105시간 부근에서 뾰족하게 상승하는 스파이크를 보였으며, 이 스파이크는 매번 J(t) 전체 값의 급등과 함께 나타났다. 이 시점들은 DO 그래프에서 용존산소 값이 안전 기준선에 근접하거나 밑도는 구간과 겹친다. 즉 용존산소가 안전선에 가까워질 때마다 비용함수가 이를 반영해 상승하고, 뒤이어 피복률이 조정되는 흐름이 반복적으로 관찰되었다.

용존산소 자체의 거동은 이론적 예측과 일치하는 모습을 보였다. DO는 30시간 이후부터 대체로 5~7mg/L 사이를 오르내리는 형태를 보였는데, 이는 낮 동안 광합성에 의한 산소 생산과 야간의 재폭기만으로 유지되는 산소 소비 사이의 일주기적 균형이 반영된 결과로 해석할 수 있다. 값이 안전 기준선을 여러 차례 스쳤음에도 위험 임계값에는 한 번도 도달하지 않아, 이번 실측 기간에 대해서는 Layer 1과 Layer 2가 안전 마진 내에서 수질을 잘 관리하였음을 알 수 있다.

수온 T는 초기 24℃에서 시작해 완만하게 상승하여 100시간 이후로는 27℃대에서 대체로 안정화되는 경향을 보였다. 피복률이 반복적으로 낮아진 구간인 155시간 근처에서도 수온이 급격히 치솟지는 않았는데, 이는 셰이드볼의 개방이 일사 유입과 증발 냉각을 동시에 증가시켜 두 효과가 어느 정도 상쇄되었을 가능성이 있다.

저수량 V는 2000m^3 목표값 근처에서 시작해 서서히 감소하는 완만한 하강 곡선을 그리다가, 약 180시간 지점에서 급격히 회복되는 계단형 상승을 보였다. 이 회복 시점은 해당 기간에 실제로 관측된 강수와 일치하여, 강수에 의한 수량 유입이 물수지 모델에 반영되어 있음을 확인할 수 있었다.

조류위험도 L은 초반 30시간까지는 0.3 안팎에서 완만하게 유지되다가, 이후 지속적으로 상승하여 150시간 이후부터는 0.5~0.6대에서 진동하였다. 이 상승 시점은 피복률이 1.0까지 상승했던 30~100시간 사이의 구간 직후과 맞물리는데, 이는 피복 확대가 산소 교환을 제한하여 저산소 상태를 유발하고, 이후 제어기가 피복을 다시 낮추는 과정에서 광량이 회복되며 조류 성장이 뒤따라 나타났을 것으로 보인다.

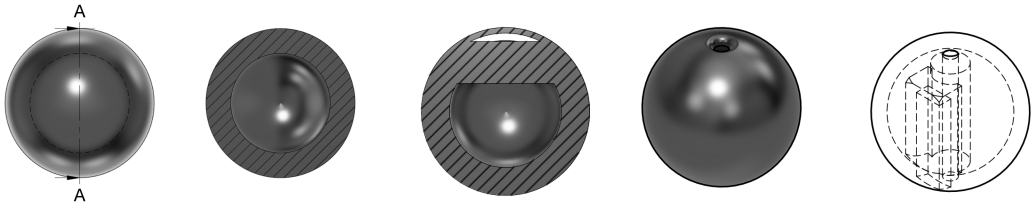
이러한 결과는 테스트에 사용한 실측 기상 조건 하에서, 용존산소 위험 신호에 대응해 제어기가 실제로 피복률을 조정하는 폐루프가 의도한 대로 작동하며, 그 결과 용존산소가 안전 범위 내에서 유지되었음을 보여준다.

3.3 제작 및 실험

1) 3d 모델링 및 구조물 제작

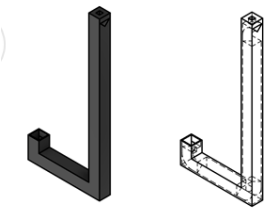
본 실험에서는 셰이드볼이 장시간 수면을 덮을 경우 공기와 수면 사이의 산소 교환이 제한되어 용존산소량이 감소할 수 있다는 문제를 개선하기 위해, 셰이드볼을 주기적으로 이동시키는 구조를 모델링하고 제작하였다. 이를 위해 수면에 떠 있는 여러 개의 셰이드볼과 이들을 움직이는 중심 구조물인 마더볼을 연결하고, 연결된 셰이드볼이 주기적으로 수면 아래로 하강한 뒤 다시 상승하도록 실험 장치를 구성하였다.

초기 구상에서는 마더볼 내부에 수중 모터를 배치하여 셰이드볼을 직접 구동하는 방식을 고려하였다. 그러나 실험 단계에서 수중 모터 확보와 방수 구조 구현에 제약이 있어, 구동부를 수조 외부에 배치하고 도르레와 실을 이용해 셰이드볼을 하강시키는 방식으로 실험 구조를 변경하였다.

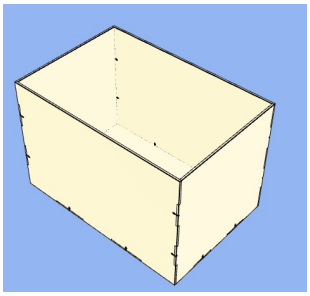


일반 셰이드볼(우 : 단면) 고리 셰이드볼 단면 마더볼

셰이드볼은 연결 고리의 유무에 따라 두 가지 형태로 제작하였다. 하나는 별도의 연결 구조 없이 수면에 자유롭게 뜰 수 있는 일반 셰이드볼이고, 다른 하나는 마더볼에서 나온 줄을 연결할 수 있도록 고리를 추가한 셰이드볼이다. 고리가 존재하는 셰이드볼은 줄을 연결할 고리가 아래로 가도록 내부구조를 조정했다. 최종적으로 구상한 시스템에서는 마더볼 내부의 구동 장치가 연결된 셰이드볼을 직접 당기도록 설계하였으나, 본 실험에서는 이를 간소화하여 외부에서 실을 당기는 방식으로 동일한 상하 운동을 구현하였다. 이를 위해 마더볼 내부에는 외부에서 연결된 실이 통과할 수 있는 통로를 제작하였으며, 실이 구조물에 걸리지 않고 일정한 방향으로 이동할 수 있도록 설계하였다.



가이드 통로 구조

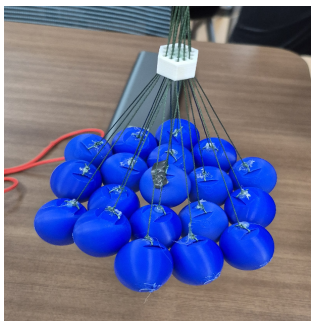


수조 구조

실험을 위한 수조와 외부 구동부를 연결하는 통로 역시 직접 모델링하여 제작하였다. 통로는 수조 내부의 연결선이 바닥을 따라 이동한 뒤 수조 측면을 통해 외부로 이어질 수 있도록 ㄴ자 형태로 설계하였다. 특히 연결선의 진행 방향이 급격하게 변하는 부분에서는 실이 구조물의 모서리에 걸리거나 마찰이 크게 발생할 수 있다고 판단하여, 방향 전환부를 곡면 형태로 제작하였다. 이를 통해 연결선이 통로 내부에서 보다 원활하게 이동하고, 외부에서 실을 당겼을 때 힘이 셰이드볼까지 안정적으로 전달될 수 있도록 하였다.
또한 연결선이 통로 밖으로 이탈하지 않도록 통로의 주변을 벽 구조로 감싸고, 상단에는 실을 외부 구동부로 유도할 수 있는 구조를 추가하였다. 이러한 통로를 수조와 결합하여 외부의 구동 장치가 수조 내부의 셰이드볼을 반복적으로 하강시킬 수 있는 실험 장치를 구성하였다.



수조



셰이드볼 연결 구조

3d 모델링한 설계를 바탕으로 셰이드볼, 마더볼, 수조 및 연결선 가이드 통로를 제작하였다. 셰이드볼과 마더볼은 3d 프린터를 이용하여 출력하였으며, 고리가 있는 셰이드볼은 마더볼에서 나온 실과 연결하였다. 또한 수조 내부의 연결선이 일정한 경로를 따라 이동할

수 있도록 제작한 가이드 통로를 설치하고 이를 수조 외부의 구동부와 연결하였다. 모든 구조물을 조립한 후 실을 당기고 풀었을 때 셰이드볼이 수면 아래로 하강하고 다시 상승하는지 확인하여 실험 장치를 완성하였다.

2) 실험환경 조성 및 측정

제작한 구조물의 작동을 확인하기 위해 수조에 물을 채우고 셰이드볼과 마더볼을 배치하였다. 일반 셰이드볼은 수면에 자유롭게 떠 있도록 하였으며, 고리가 있는 셰이드볼은 마더볼에서 나온 연결선과 결합하였다. 연결선은 수조 내부에 제작한 가이드 통로를 따라 외부로 이어지도록 배치하고, 구동부와 연결하여 실을 당기거나 풀어 셰이드볼의 상하 운동을 조절할 수있도록 실험 환경을 구성하였다.

4. 결론 및 활용

1) 본 탐구는 셰이드볼의 피복이 물의 증발 억제와 용존산소농도 유지 사이에 상충관계를 가진다는 점에서 수질 상태에 따라 실시간으로 셰이드볼을 재조정하는 능동 제어 시스템을 구상하였다. 선행 연구들은 재질이나 형태, 피복률에 대해 최적의 정적 조합을 탐색하거나, 고정된 피복이 수질에 미치는 영향을 사후적으로 관찰하는 데 그친 것과 달리, 본 탐구에서는 셰이드볼이 잠기는 깊이에 따라 나타나는 피복 면적을 조절한다는 아이디어를 적용하여 물리적 원리와 피복률과 수질 위험 간의 관계를 제어 시스템이 결합시켰다는 점에서 의의가 있다.

2) 이 시스템은 부력이 구 전체가 아니라 물 속에 잠긴 구면 캡의 부피에만 비례하여 완전 침수 이후에는 더 이상 부력이 커지지 않고 포화한다는 점에서 로프 장력을 알 경우 제어 문제를 힘의 문제에서 기하적인 문제로 치환할 수 있었다. 또한 다수의 볼이 동시에 잠기려 하면 서로의 하강 경로를 가로막는 간섭이 발생하기 때문에 중심에서 가까운 볼일수록 짧고 바깥쪽일수록 긴 로프로 설계해 중심에서 바깥으로 순차적으로 잠기게 한ㄴ 그릇 형상을 도입하였다. 이러한 물리적 해석을 바탕으로 두 차례의 시뮬레이션을 수행한 결과, 머더볼을 하강시켜 볼을 잠기게 하는 방식으로 피복률을 89.3%에서 66.3%까지 연속적으로 조절할 수 있음을 확인하였으며, 강체 물리 엔진 기반 정밀 시뮬레이션에서는 인위적인 감쇠 없이도 그릇 형상 추종 오차가 평균 1.95mm에 그쳐 위 설계식이 물리적으로 타당함을 확인하였다.

3) 저수지의 물수지, 열수지, 용존산소, 조류 생체량을 하나의 플랜트 모델로 결합하고, 이를 예보 기반 모델 예측 제어(MPC)로 운용하는 3단 계층 제어 시스템을 설계하였다. 실시간 페루프 시뮬레이션에서 피복률은 초기 약 0.5에서 시작해 약 30시간 지점에서 1.0까지 상승한 뒤, 이후 약 0.67, 0.44, 0.78 수준으로 단계적으로 재조정되는 등 여러 차례에 걸쳐 실제로 변경되었다. 이러한 변경은 용존산소가 안전 기준선에 근접할 때마다 비용함수의 DO 항이 뾰족하게 상승하고 그 직후 피복률이 조정되는 패턴으로 나타나, 수질 위험 신호에 따라 제어가 실제로 반응하는 폐루프가 의도한 대로 작동함을 확인하였다. 이 과정

에서 용존산소는 위험 임계값에는 닿지 않고 6mg/L 안팎을 오가는 안전 범위 내에서 유지되었다.

4) 셰이드볼, 마더볼, 수조 및 연결선 가이드 통로를 3D 모델링하여 실물로 제작하였으며, 실을 당기고 풀었을 때 셰이드볼이 실제로 하강, 상승함을 확인함으로써 이론적 설계가 기계적으로 구현 가능함을 검증하였다.

5) 결론적으로 본 탐구는 셰이드볼의 개방 면적을 능동적으로 조절하는 물리적 메커니즘의 실현 가능성과 수질 데이터에 따라 이를 자동으로 운용할 수 있는 폐루프 제어 체계를 모두 확보하였다는 점에서 의의가 있다. 실제 저수지에 적용할 경우, 모듈 간격 조절을 통해 배치 밀도와 피복률을 유연하게 설계할 수 있으며, 부력만으로 작동하는 구조이므로 농업용 저수지나 양식장에서도 확장 적용이 가능할 것이다.

5. 교과융합의 주안점 및 팀원별 역할

본 탐구는 부력이라는 물리적 원리와 수질화학적 반응 동역학, 그리고 이를 수치적으로 구현하고 제어하는 정보 기술을 결합하여 셰이드볼의 능동 제어라는 공학적 시스템으로 통합하고자 하였으며, 이를 위해 물리, 화학, 정보, 공학의 핵심 개념과 분석 방법이 유기적으로 결합되었다. 각 팀원들은 자신의 전공 역량에 기반하여 핵심 역할을 분담하고 협력적으로 문제를 해결해나갔다.

1) 물리 전공 팀원들은 탐구의 기반이 되는 셰이드볼 개별 거동의 힘 평형을 분석하고, 밀집 배치 상태에서 발생하는 다체 접촉 문제를 해석하는 데 주력하였다. 이 과정에서는 물에 잠긴 구가 받는 부력을 구면 캡 부피에 비례하는 양으로, 로프를 늘어나지 않는 단방향 구속조건으로, 볼 군집의 침강 형태를 현수선 방정식의 얕은 처짐 근사로 다루었으며, 볼 반지름, 로프 길이, 침강 깊이, 그릇 굴곡 계수와 같은 물리량을 정량적으로 설계 변수로 설정하여 로프 길이 설계식을 도출하였다. 또한 몬테카를로 질점 모델과 MuJoCo 강체 물리 엔진 시뮬레이션의 결과를 이론값과 대조하여 검증하는 핵심 분석을담당하였다. 이러한 분석은 그릇 형상 설계가 임의의 선택이 아니라 물리적으로 타당한 형태임을 뒷받침하며 탐구의 이론적 신뢰성을 높이는 데 기여하였다.

2) 화학 전공 팀원들은 저수지 수면 아래에서 일어나는 물질 및 산소 순환을 반응 동역학적으로 구성하는 역할을 담당하였다. 용존산소 농도를 재폭기, 광합성에 의한 산소 생산, 조류·세균 호흡 및 저질산소요구량이라는 여러 화학적·생물학적 과정의 합으로 분해하여 해석하였으며, 온도에 따른 포화용존산소농도와 미생물 대사 속도의 온도 의존성, 광합성-광량 관계와 같은 화학 반응속도론적 개념을 도입하였다. 또한 초기 모델에서 산소 생산이 생체량과 무관하게 무한히 누적되는 비현실적 결과가 나타나자, 조류 생체량 모델을 로지스틱 성장방정식으로 재구성하여 자기제한 기작을 반영하는 수정을 주도하였다. 이러한

반응식 구성은 피복률 증가가 항상 수질에 유리하지는 않다는 탐구의 핵심 문제의식을 정량적으로 뒷받침하는 데 기여하였다.

3) 정보 전공 팀원들은 저수지 상태를 실시간으로 판단하고, 셰이드볼의 개방률을 결정하는 제어 시스템을 구현하는 역할을 담당하였다. 예보 구간에 대해 플랜트 모델을 반복 평가하여 비용함수를 최소화하는 궤적을 생성하는 모델 예측 제어(MPC) 계층을 설계하고, 6시간마다 계획을 새로 수립하는 receding horizon 방식을 구현하였다. 또한 실측 센서값과 모델 예측값의 오차를 보정하는 PI 피드백 트림 계층과, 용존산소가 위험 수준에 도달하면 즉시 최대 개방을 명령하는 안전장치 계층을 구성하여 총 3단 계층 구조로 제어 시스템을 완성하였다. 또한 미래 기상 예보를 플랜트 모델의 입력으로 사용해 여러 후보 조작궤적을 사전에 비교하는 feedforward 제어를 구현하였다. 이러한 제어 시스템 구현은 물리·화학 모델을 실제로 저수지를 운영하는 의사결정 로직으로 전환하는 데 기여하였다.

4) 공학 전공 팀원들은 시뮬레이션에서 도출된 설계값들을 실제 작동하는 장치로 제작하는 역할을 담당하였다. 셰이드볼, 고리형 셰이드볼, 마더볼, 수조 및 연결선 가이드 통로를 3D 모델링하여 출력하였으며, 구동부를 수조 외부로 옮겨 실로 셰이드볼을 당기는 방식으로 셰이드볼의 조작을 구현하였다. 또한 연결선이 수조 바닥과 측면을 거쳐 이어지도록 통로를 ㄴ자 형태로 설계하고, 방향이 급격히 바뀌는 구간에서 실이 걸리거나 마찰이 커지지 않도록 방향 전환부를 곡면으로 제작하였다. 모든 구조물을 조립한 뒤에는 실을 당기고 풀었을 때 셰이드볼이 실제로 하강·상승하는지 직접 확인하는 검증 작업을 수행하였다. 이러한 제작 과정은 이론적 설계와 시뮬레이션 결과를 실물로 검증 가능하게 하는 데 기여하였다.

저수지 셰이드 볼의 증발 억제와 용존산소 감소 사이의 상충 문제를 인식하고 탐구 주제를 직접 구상함. 머더 볼 부력 제어를 통한 피복 표면적 동적 조절 아이디어를 제안해 팀의 탐구 방향을 설정함. 이후 부력·항력·강체 동역학 모델링을 포함한 1차 시뮬레이션 전 과정을 담당하며 MuJoCo 물리 엔진을 이용해 시뮬레이션 환경을 구축함. 25개 항목 사전 검증과 79회 실행, 결과 분석을 수행하고, 파레토 전선 및 설계 법칙(ΔS 설계 법칙 등) 도출을 통해 최종 설계 결론을 정리함. 제작 과정에선 셰이드볼의 그릇 구조를 구현하는 설계 및 수조와 모터에 연결함.

감응형 셰이드볼의 제어 성능을 비교하는 시뮬레이션 제작을 담당함. 기상 자료를 바탕으로 날씨 시나리오를 설정하고, 해당 조건에서 피복률 제어 방식별 증발 억제 및 수질 안정화 성능을 비교함.

321체의 팀장으로서 연구 방향과 역할을 조율하고 전체 제작, 실험 과정을 총괄하였다. 셰이드볼 구동 장치의 구조와 제작 방법을 구상하고 필요한 부품을 3d 모델링하여 출력하였다. 이후 구조물 제작과 조립을 해 실험 환경을 구축하였다.

저수지 상태를 판단하고, 셰이드볼의 개방률을 결정하는 제어 시스템을 구현하는

역할을 담당하였다. 또한 설계한 셰이드볼 군집 구조를 실험할 수 있는 실험 환경인 수조를 제작하는 역할을 맡았다.

셰이드볼을 비롯한 요소들을 직접 연결하고 실제 장치를 제작하는 역할을 맡았다. 또한, 결과 보고용 영상을 제작하는 일을 했다.

시뮬레이션에서 도출된 값들을 바탕으로 시현을 위한 장치를 제작했다. 구동부의 연결선 가이드 통로를 3d 모델링했고, 수조의 수압을 버틸 수 있도록 하중을 분산시키는 고정 장치를 제작했다.

6. 참고 문헌 및 사이트

[1] Assouline, S., Narkis, K., & Or, D. (2011). Evaporation suppression from water reservoirs: Efficiency considerations of partial covers. *Water Resources Research*, 47(7), W07506.

[2] Assouline, S., Narkis, K., & Or, D. (2021). Reducing evaporation from water reservoirs using floating lattice structures. *Water Resources Research*, 57(6), e2021WR029670.

[3] Bakhtiar, M., Aminzadeh, M., Taheriyoun, M., Or, D., & Mashayekh, E. (2022). Effects of floating covers used for evaporation suppression on reservoir physical, chemical and biological water quality parameters. *Ecohydrology*, 15(8), e2470.

[4] Han, K.-W., Shi, K.-B., & Yan, X.-J. (2020). Evaporation loss and energy balance of agricultural reservoirs covered with counterweighted spheres in arid region. *Agricultural Water Management*, 238, 106227.

[5] He, W., Luo, J., Xing, L., Yu, X., Zhang, J., & Chen, S. (2019). Effects of temperature-control curtain on algae biomass and dissolved oxygen in a large stratified reservoir: Sanbanxi Reservoir case study. *Journal of Environmental Management*, 248, 109250.

[6] Lehmann, P., Aminzadeh, M., & Or, D. (2019). Evaporation suppression from water bodies using floating covers: Laboratory studies of cover type, wind, and radiation effects. *Water Resources Research*, 55(6), 4839–4853.

[7] Mady, B., Lehmann, P., & Or, D. (2021). Evaporation suppression from small reservoirs using floating covers, field study and modeling. *Water Resources Research*, 57(4), e2020WR028753.

[8] Maestre-Valero, J. F., Martínez-Alvarez, V., Gallego-Elvira, B., & Pittaway, P. (2011). Effects of a suspended shade cloth cover on water quality of an agricultural reservoir for irrigation. *Agricultural Water Management*, 100(1), 70–75.

[9] Rezazadeh, A., Akbarzadeh, P., & Aminzadeh, M. (2020). The effect of floating balls density on evaporation suppression of water reservoirs in the presence of surface flows. *Journal of Hydrology*, 591, 125323.

[10] Shalaby, M. M., Nassar, I. N., & Abdallah, A. M. (2021). Evaporation suppression from open water surfaces using floating covers. *Journal of Hydrology*, 597, 126217.

[11] Youssef, Y., & Khodzinskaya, A. (2019). A review of evaporation reduction methods from water surfaces. *E3S Web of Conferences*, 97, 05044.

[12] Penman, H. L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of

the Royal Society of London A, 193(1032), 120–145.
[13] Banks, R. B., & Herrera, F. F. (1977). Effect of wind and rain on surface reaeration. Journal of the Environmental Engineering Division, ASCE, 103(3), 489–504.
[14] Asaeda, T., & Bon, T. V. (1997). Modelling the effects of macrophytes on algal blooming in eutrophic shallow lakes. Ecological Modelling, 104(2–3), 261–287.
[15] Bhatnagar, A., Bhatnagar, M., & Devi, P. (2004). Water quality guidelines for the management of pond fish culture. International Journal of Environmental Science and Technology, 1(3), 198–209.
[16] Kayombo, S., Mbwette, T. S. A., Mayo, A. W., Katima, J. H. Y., & Jorgensen, S. E. (1999). Modelling diurnal variation of dissolved oxygen in waste stabilization ponds. Ecological Modelling, 127(1), 21–31.
[17] Mwegoha, W. J. S., Kaseva, M. E., & Sabai, S. M. M. (2010). Mathematical modeling of dissolved oxygen in fish ponds. African Journal of Environmental Science and Technology, 4(9), 625–638.
[18] Tetra Tech, Inc. (1980). Methodology for evaluation of multiple power plant cooling system effects (Vol. V, EPA-600/3-77-100).
[19] Kendall, A., Gal, Y., & Cipolla, R. (2018). Multi-task learning using uncertainty to weigh losses for scene geometry and semantics. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 7482–7491.